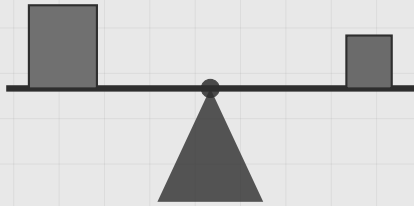
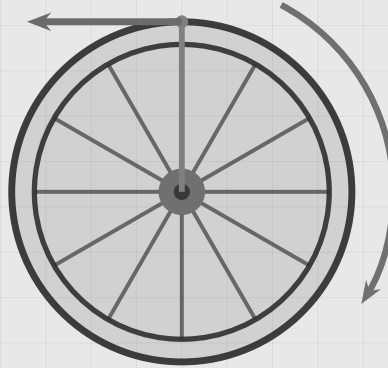


$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$



$$\tau = I\alpha$$



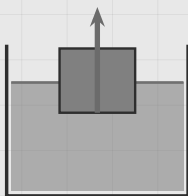
$$\omega$$

$$L = I\omega$$

BACHILLERATO • CIENCIAS EXPERIMENTALES • 5.º SEM.

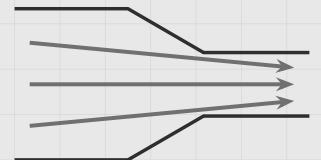
ANTOLOGÍA DE FÍSICA III

Cuerpos rígidos en rotación y fluidos, con un taller
de investigación y ejercicios para todo el semestre



$$P = \rho gh$$

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$



Antología de Física III — Material didáctico de apoyo.

Elaborada por M.C. José Luis López Saynes para la asignatura de Física III del Bachillerato de la Universidad Descartes, conforme al programa de estudios (Ciencias Experimentales, 5.º semestre): *Sistemas de cuerpos rígidos* y *Sistemas de fluidos*.

Este material reúne, organiza y desarrolla los contenidos del programa con fines exclusivamente educativos. Las obras citadas pertenecen a sus respectivos autores.

Primera edición de uso interno, 1 de julio de 2026.

Índice

Presentación	iii
Evaluación diagnóstica	vii
Taller de investigación: del problema al informe	1
1. El planteamiento del problema	2
2. Los objetivos	4
3. La hipótesis y las variables	5
4. El marco teórico	5
5. Citar sin plagiar: APA e IEEE	6
6. El protocolo de investigación	8
7. El informe de laboratorio	8
1. Sistemas de cuerpos rígidos	10
1.1. Del punto al cuerpo rígido: el centro de masa	11
1.1.1. Centro de masa en el plano	11
1.2. Torca: el efecto de giro de una fuerza	13
1.3. Equilibrio estático	15
1.3.1. Las fuerzas y el diagrama de cuerpo libre	15
1.4. Variables angulares y momento de inercia	19
1.5. Segunda ley de Newton para la rotación	20
1.5.1. Rodadura: trasladarse y girar a la vez	21
1.6. Energía de rotación y momento angular	22
1.7. Más práctica	24
Cierre de la unidad	25
2. Sistemas de fluidos	27
2.1. ¿Qué es un fluido? Densidad	28
2.2. Presión y presión hidrostática	29
2.3. Principio de Pascal	32
2.4. Principio de Arquímedes: el empuje	33
2.5. Fluidos en movimiento: gasto y continuidad	34

2.5.1. Tipos de flujo	35
2.5.2. Gasto (caudal): volumétrico y másico	35
2.5.3. La ecuación de continuidad	36
2.6. Ecuación de Bernoulli y el cuidado del agua	37
2.7. Más práctica	39
Cierre de la unidad	40
Simulacros de examen	42
Simulacro — Unidad 1	42
Simulacro — Unidad 2	42
Claves de respuestas	43
Laboratorio digital	44
Constantes y datos de consulta	46
Formulario de bolsillo	48
Glosario	49
Referencias	51
Índice analítico	52

Presentación

“Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo.”

Atribuida a Arquímedes, sobre la palanca.

Bienvenida y bienvenido a **Física III**. En los cursos anteriores estudiaste el movimiento de *partículas* —puntos sin tamaño— y la energía. Ahora darás un paso más: vas a estudiar objetos **reales**, que tienen forma, ocupan espacio y *giran*. Esta antología es tu compañera de trabajo durante *todo el semestre*: está pensada para que la imprimas, la engargoles y la lleves a clase. En ella encontrarás la teoría explicada paso a paso, las fórmulas que necesitas, muchas figuras y diagramas, tres tipos de ejercicios en cada tema y —algo nuevo en este curso— un **taller de investigación** para que aprendas a plantear, experimentar y reportar como lo hace la ciencia.

¿Cómo está organizada?

Física III es una asignatura **propedéutica y experimental**. El curso transita *de lo simple a lo complejo* —de la partícula al cuerpo rígido y de ahí a los fluidos— y se divide en dos unidades de igual peso:

Unidad	Título	Horas
1	Sistemas de cuerpos rígidos (rotación, torca, equilibrio y momento angular)	32
2	Sistemas de fluidos (estática y dinámica de líquidos y gases)	32
Total		64

Antes de la Unidad 1 hay un **Taller de investigación** que *no* es una unidad más: es una caja de herramientas que usarás todo el semestre cada vez que hagas un protocolo, una práctica de laboratorio o un informe. Vuelve a él tantas veces como lo necesites.

¿Cómo usar este libro?

A lo largo de las páginas vas a reconocer estos recuadros de colores. Cada uno tiene una función:

Definición 0.1: Definición

Aquí aparece el **significado preciso** de un concepto nuevo. Léelas con calma: son la base de todo lo demás.

Propiedad 0.1: Propiedad, ley o regla

Contiene **leyes físicas y reglas** que vas a usar una y otra vez. Te conviene memorizarlas... pero sobre todo entender de dónde salen y qué significan.

Fórmula clave

Las **fórmulas clave** van en recuadros dorados como este.

Ejemplo guiado 0.1: Así se resuelve

Los **ejemplos guiados** muestran la solución *paso a paso*, con datos, fórmula, sustitución y resultado. Síguelos con lápiz en mano.

Estrategia

Las **estrategias** te dan trucos y consejos para plantear bien un problema y no equivocarte con las unidades ni con los signos.

Recuerda

Las **notas** te recuerdan algo importante o te avisan de un detalle que se pasa por alto con frecuencia.

La física en tu vida

Las cajas de **aplicación** te muestran dónde vive ese tema en la vida real: máquinas, herramientas, el cuerpo humano, los barcos, las presas, la naturaleza.

Un poco de historia

Las cajas de **historia** cuentan de dónde salió cada idea. *La física la construyeron personas de carne y hueso, ¡y esa historia es fascinante!*

⚠ ¡Cuidado! Error común

Las cajas de **error común** te avisan de las equivocaciones que más se repiten (y que más puntos cuestan en el examen). Aprender del error ajeno sale barato.

📌 Lo esencial

Las cajas de **lo esencial** resumen, en pocas líneas, la **idea clave** que no se te puede olvidar de cada tema. Si un día solo tienes cinco minutos para repasar, lee estas.

🔍 ¿Sabías que...?

Las cajas de **¿sabías que...?** traen curiosidades y datos sorprendentes. No entran en el examen, ¡pero hacen que la física se vuelva platicable!

Y al final de cada tema encontrarás:

Ejercicios de clase

Los **ejercicios de clase** se resuelven en el salón, en equipo y con la guía de tu profesor. Sirven para practicar lo recién visto.

Ejercicios de tarea

Los **ejercicios de tarea** son para que los resuelvas en casa y afiances lo aprendido. ¡No los dejes para el final!

Problemas de práctica

Antes del cierre de cada unidad hay una batería de **problemas de práctica**: muchos ejercicios numéricos, de fáciles a retadores, *con sus soluciones* para que te autocorrijas. La física se aprende resolviendo, así que aquí está el grueso de la práctica.

Actividad creativa

Las **actividades creativas** y los **proyectos de investigación** te piden construir o indagar algo —una infografía, un cartel, una maqueta, un experimento— para que apliques lo aprendido. Son ideales para trabajar en equipo y para entregar evidencia de tu aprendizaje.

Y al cierre de *cada unidad* hay una **autoevaluación** (una lista para que marques lo que ya dominas) y un **solucionario** con las respuestas de las tareas, para que te autocorrijas. Los ejercicios marcados con una estrella (*) son **retos**: un poquito más difíciles, para que te exijas.

¿Qué más trae tu antología?

Para sacarle el máximo provecho durante el semestre, además de las unidades encontrarás:

- Una **evaluación diagnóstica** al inicio, para que sepas (sin calificación) con qué bases de Física I y II y de matemáticas llegas.
- Un **taller de investigación**: cómo plantear un problema, escribir objetivos e hipótesis, armar un marco teórico, **citar en APA e IEEE** y redactar protocolos e informes de laboratorio.
- Un **mapa conceptual** al abrir cada unidad: el panorama completo de un vistazo.
- **Simulacros de examen** por unidad (con sus respuestas), para que llegues entrenado al examen real.
- Un **laboratorio digital** con códigos QR a simuladores PhET de rotación y fluidos, para explorar y comprobar.
- Tablas de **consulta** (densidades, momentos de inercia, presiones, trigonometría), un **formulario de bolsillo**, un **glosario** y un **índice analítico** al final.

Un consejo antes de empezar

El método para resolver problemas de física

Cada vez que enfrentes un problema, sigue estos pasos. ¡Casi todos los puntos de un examen se ganan con orden!

1. **Lee y dibuja:** haz un esquema de la situación. En rotación, marca el eje y el brazo de palanca; en fluidos, marca alturas y áreas.
2. **Anota datos e incógnita** con sus *unidades*. ¿Qué te dan? ¿qué te piden?
3. **Elige la fórmula** que relaciona lo que tienes con lo que buscas.
4. **Despeja, sustituye y calcula** con cuidado, sin perder las unidades.
5. **Revisa:** ¿el número y la unidad tienen sentido físico? Comprueba.

¡Mucho éxito en tu semestre!

Evaluación diagnóstica

¿Con qué llegas? — examen sin calificación

Este examen **no cuenta para tu calificación**. Física III se apoya con fuerza en lo que viste en Física I y II (vectores, fuerzas, energía) y en tus matemáticas. Resuélvelo **sin ver tus apuntes** para saber, junto con tu profesor, qué te conviene repasar. Al final hay respuestas y una tabla que te dice **dónde lo trabajarás**.

Trabaja en una hoja aparte. Tómame unos 30 minutos. Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.

A. Herramientas matemáticas

- A1.** Despeja la incógnita indicada: a) F de $\tau = F d$ b) a de $F = m a$ c) h de $P = \rho g h$.
- A2.** Un triángulo rectángulo tiene hipotenusa 10 y un ángulo de 37° . ¿Cuánto miden sus catetos? (Usa $\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$.)
- A3.** Calcula: a) el área de un círculo de radio 0.2 m ($A = \pi r^2$); b) $(2 \times 10^3)(3 \times 10^{-2})$.

B. Vectores en dos dimensiones

- B1.** Una fuerza de 50 N forma 30° con la horizontal. Halla sus componentes F_x y F_y .
- B2.** ¿Qué diferencia hay entre una cantidad **escalar** y una **vectorial**? Da un ejemplo de cada una.
- B3.** (*) Dos fuerzas perpendiculares de 3 N y 4 N actúan sobre un punto. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza resultante?

C. Fuerzas y leyes de Newton

- C1.** ¿Cuál es el **peso** de un objeto de 5 kg? ¿Es lo mismo que su masa?
- C2.** Sobre una caja actúan dos fuerzas horizontales opuestas de 20 N y 12 N. ¿Cuál es la fuerza neta y hacia dónde acelera?
- C3.** Enuncia con tus palabras la **segunda ley de Newton**.

D. Trabajo y energía

- D1.** Calcula el trabajo de una fuerza de 10 N que mueve un objeto 3 m en su misma dirección ($W = F d$).
- D2.** Escribe las fórmulas de la energía cinética y de la energía potencial gravitatoria.

D3. ¿Qué dice la conservación de la energía mecánica?**E. Tus ideas sobre rotación y fluidos**

Responde **verdadero o falso** según lo que *creas* hoy (no hay penalización):

- E1.** Para abrir una puerta da igual empujar cerca o lejos de las bisagras.
E2. Todos los puntos de un disco que gira se mueven con la misma rapidez.
E3. Un objeto más pesado que otro siempre se hunde y el ligero siempre flota.
E4. La presión dentro de un líquido es la misma a cualquier profundidad.
E5. Un cuerpo sumergido “pesa menos” porque el líquido lo empuja hacia arriba.

Respuestas del diagnóstico

- A.** 1) a) $F = \frac{\tau}{d}$; b) $a = \frac{F}{m}$; c) $h = \frac{P}{\rho g}$. 2) cateto opuesto = $10 \sin 37^\circ = 6$; adyacente = $10 \cos 37^\circ = 8$. 3) a) $A = \pi(0.2)^2 \approx 0.126 \text{ m}^2$; b) 60.
B. 1) $F_x = 50 \cos 30^\circ \approx 43.3 \text{ N}$, $F_y = 50 \sin 30^\circ = 25 \text{ N}$. 2) escalar = solo magnitud (p.ej. masa, temperatura); vectorial = magnitud y dirección (p.ej. fuerza, velocidad). 3) $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ N}$.
C. 1) $W = mg = 5(9.8) = 49 \text{ N}$; *no*, la masa (5 kg) es distinta del peso (una fuerza). 2) $F_{\text{neta}} = 8 \text{ N}$ hacia la fuerza mayor. 3) la aceleración es proporcional a la fuerza neta e inversa a la masa: $a = F/m$.
D. 1) $W = 10(3) = 30 \text{ J}$. 2) $E_c = \frac{1}{2}mv^2$; $E_p = mgh$. 3) si solo actúan fuerzas conservativas, $E_c + E_p$ se mantiene constante.
E. *Todas son ideas que la física corrige:* 1) F (importa el brazo: más lejos, más torca); 2) F (giran con la misma rapidez angular, pero la de orilla va más rápido); 3) F (flotar depende de la *densidad*, no del peso); 4) F (la presión *aumenta* con la profundidad); 5) V (eso es el empuje de Arquímedes).

¿Qué hago con mis resultados?

Cuenta tus aciertos por bloque. Los bloques A–D miden tus *herramientas* (lo que traes de Física I y II); el bloque E mide tus *ideas* sobre los temas nuevos (¡es normal y esperado fallar varias: para eso es el curso!).

Bloque	Mide...	Lo trabajarás en...
A	Despejar, trigonometría y potencias	Repaso de mate + todo el curso
B	Vectores en dos dimensiones	Unidad 1 (inicio)
C	Fuerzas y leyes de Newton	Unidad 1 (torca y equilibrio)
D	Trabajo y energía	Unidad 1 (energía de rotación)
E	Ideas previas sobre rotación y fluidos	Unidades 1 y 2 (¡aquí cambian!)

No te asustes con los errores, ¡menos en el bloque E!

Las ideas del bloque E son **creencias intuitivas** que casi todo el mundo trae y que la física *corrige* con cuidado. Fallarlas hoy no es ignorancia: es el punto de partida normal. ¡Manos a la obra!

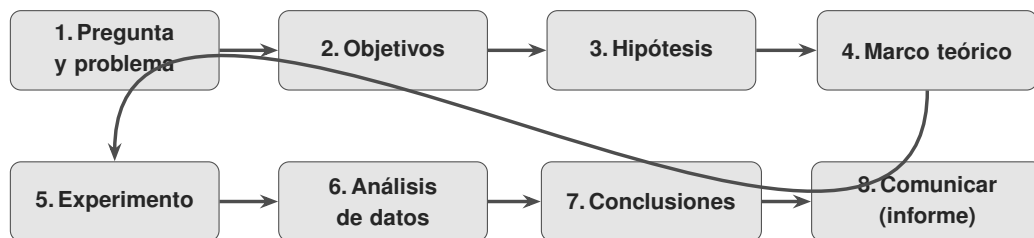
Taller de investigación: del problema al informe

¿Para qué sirve este capítulo?

Este *no* es un tema de examen ni una unidad más: es tu **caja de herramientas** para todo el semestre. Cada vez que tu profesor te pida un protocolo, una práctica de laboratorio, un informe o el proyecto de investigación de la unidad, vas a volver aquí. Aprenderás a **plantear un problema**, escribir **objetivos** e **hipótesis**, construir un **marco teórico**, **citar en APA e IEEE** sin plagiar, y redactar un **protocolo** (antes de experimentar) y un **informe** (después).

La ruta de toda investigación. Investigar no es improvisar: se sigue un camino ordenado, el *método científico*, que va de una pregunta a una respuesta comunicada a los demás.

LOS PASOS DE UNA INVESTIGACIÓN



No es una línea recta

En la práctica el camino tiene *idas y vueltas*: a veces los datos te obligan a reformular la pregunta o a ajustar la hipótesis. Eso es normal y forma parte de hacer ciencia. Lo importante es que cada paso quede **documentado**.

1. El planteamiento del problema

Todo arranca con la **curiosidad**: observas algo que te llama la atención y te preguntas *por qué* o *cómo*. El **planteamiento del problema** convierte esa curiosidad en una pregunta clara y *investigable*.

Definición 0.2: Planteamiento del problema

Es la descripción breve de **qué** se quiere averiguar y **por qué importa**. Termina en una **pregunta de investigación**: concreta, medible y que se pueda responder con un experimento o con datos.

Propiedad 0.2: Una buena pregunta de investigación es...

- **Clara**: se entiende sin explicaciones extra.
- **Acotada**: trata *una* cosa, no diez.
- **Medible**: nombra variables que se puedan medir con números.
- **Factible**: la puedes responder con el tiempo y el material que tienes.

La anatomía de un planteamiento: el “embudo”

Un buen planteamiento va de lo *general* a lo *particular*, como un embudo, en cuatro movimientos:

1. **Contexto**: ¿de qué tema hablamos? (una o dos frases).
2. **El problema**: ¿qué no se sabe, qué falla o qué queremos mejorar?
3. **Justificación**: ¿por qué vale la pena? (utilidad, ambiente, salud, curiosidad legítima).
4. **La pregunta**: la duda concreta y *medible* que vas a responder.

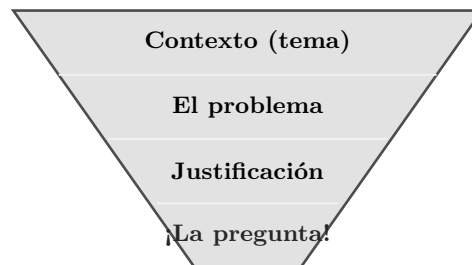


Figura 1: El planteamiento es un embudo: empieza amplio (el tema) y se cierra en una sola pregunta concreta y medible.

Convertir un tema amplio en una pregunta investigable es el paso que más cuesta. Mira estos ejemplos del propio curso:

Tema amplio (aún no sirve)	Pregunta investigable
Los objetos que giran	¿Cómo cambia el tiempo de giro de un disco al mover una masa del centro a la orilla?
Por qué flotan los barcos	¿Qué forma de plastilina, a igual masa, sostiene más monedas sin hundirse?
El desperdicio de agua	¿Cuánta agua se pierde por minuto en una llave que gotea en mi casa?

Ejemplo guiado 0.2: De la curiosidad a la pregunta

Curiosidad vaga: “¿Por qué unas cosas flotan y otras no?”. Es interesante, pero demasiado amplia para un experimento. Vamos a *acotarla*.

1 Elige una variable concreta

Sospechas que influye la *forma* del objeto.

2 Fija lo demás

Mismo material (plastilina) y misma masa, cambiando solo la forma.

3 Redacta la pregunta investigable

¿Cómo afecta la forma de una pieza de plastilina (esfera vs. “barco”) a si flota o se hunde en agua, manteniendo su masa constante?

Pregunta clara, acotada, medible y factible

Ejemplo guiado 0.3: Un planteamiento completo, ya redactado

Así se vería el planteamiento anterior escrito con sus cuatro partes:

1 Contexto

Los barcos, aunque estén hechos de acero, flotan gracias a su forma.

2 El problema

No es evidente qué característica de la forma decide que un mismo material flote o se hunda.

3 Justificación

Entenderlo explica desde por qué flota un barco hasta cómo diseñar boyas o salvavidas.

4 La pregunta

¿Cómo afecta la forma de una pieza de plastilina —a igual masa— a la cantidad de monedas que sostiene sin hundirse en agua?

contexto + problema + justificación + pregunta

⚠ Preguntas que no se pueden investigar

“¿Cuál es el mejor barco del mundo?” no es investigable (“mejor” no se mide). “¿Existe la gravedad?” tampoco (no se experimenta con un sí/no filosófico). Reformula siempre hasta que aparezcan **variables medibles**.

2. Los objetivos

Si la pregunta dice *qué* quieres saber, los **objetivos** dicen *qué vas a hacer* para averiguarlo. Se redactan empezando con un **verbo en infinitivo**.

Definición 0.3: Objetivo general y objetivos específicos

- El **objetivo general** es la meta global de tu investigación (uno solo).
- Los **objetivos específicos** son los pasos medibles que, sumados, cumplen el general (dos a cuatro suelen bastar).

Verbos para redactar objetivos

Empieza cada objetivo con un verbo *observable*: **medir, determinar, comparar, calcular, identificar, relacionar, construir, comprobar, analizar, estimar**. Evita verbos vagos como “entender” o “saber”: no se pueden evaluar.

Ejemplo guiado 0.4: Objetivos del experimento de flotación

A partir de la pregunta sobre la plastilina:

1 Objetivo general

Determinar cómo influye la forma de una pieza de plastilina, a masa constante, en su flotabilidad en agua.

2 Objetivos específicos

- Medir la masa y el volumen de cada forma.
- Calcular la densidad media de cada configuración.
- Comparar cuáles formas flotan y relacionarlo con su densidad media.

1 general + 3 específicos, todos con verbo medible

⚠ Un objetivo no es una actividad

“Buscar información en internet” o “traer los materiales” *no* son objetivos: son tareas. Un objetivo describe un **resultado de conocimiento** (medir, comparar, determinar...), no un recado.

3. La hipótesis y las variables

Definición 0.4: Hipótesis

Una **hipótesis** es una *respuesta provisional* a la pregunta de investigación: una predicción que pones a prueba. Debe ser **comprobable**, es decir, el experimento podría confirmarla *o* refutarla.

Para escribirla conviene identificar primero las **variables**:

Tipo de variable	¿Qué es?
Independiente	La que <i>tú cambias</i> a propósito (la causa).
Dependiente	La que <i>mides</i> para ver qué pasa (el efecto).
De control	Las que mantienes <i>fijas</i> para que no estorben.

Plantilla para redactar una hipótesis

Complétala con tu caso: “Si cambio la variable independiente, entonces le pasará esto a la variable dependiente, porque una razón física.”

Ejemplo guiado 0.5: Hipótesis y variables de la flotación

1 Identifica las variables

Independiente: la *forma*; dependiente: si *flota o no* (y qué tanto se hunde); de control: la *masa* y el tipo de plastilina.

2 Redacta la hipótesis

“Si *extiendo la plastilina en forma de barco hueco*, entonces *flotará*, porque *ocupa más volumen y baja su densidad media por debajo de la del agua*.”

Predicción comprobable, con variables claras

Una hipótesis no es “lo que quiero que pase”

La hipótesis es una predicción *razonada* con física, no un deseo. Y si el experimento la refuta, ¡no fallaste! Descubrir que una predicción es falsa también es un resultado valioso: así avanza la ciencia.

4. El marco teórico

Definición 0.5: Marco teórico

Es la sección donde reúnes y organizas **lo que ya se sabe** sobre tu tema: las definiciones, leyes y fórmulas que necesitas para entender el problema y explicar tus resultados. Se construye con **fuentes confiables** y *siempre* se cita.

Cómo armar tu marco teórico en 4 pasos

1. **Lista los conceptos clave** que aparecen en tu pregunta (p. ej. densidad, empuje, principio de Arquímedes).
2. **Busca** cada uno en fuentes confiables (libros, artículos, sitios académicos).
3. **Redáctalo con tus palabras** y enlaza las ideas; no copies y pegues.
4. **Cita** cada fuente de donde tomaste una idea, dato o fórmula.

Propiedad 0.3: Cómo saber si una fuente es confiable (prueba rápida)

Pregúntate: ¿quién lo escribe (autor o institución con autoridad)?, ¿cuándo (está actualizado)?, ¿con qué respaldo (cita sus propias fuentes)?, ¿con qué intención (informar o vender)? Prefiere libros de texto, revistas científicas y sitios de universidades o instituciones (.edu, .gob, .org serias) por encima de blogs anónimos.

▲ “Lo dijo la primera página de internet”

Wikipedia y los videos sirven para una *primera* idea, pero no son fuentes finales: ve a las referencias que ellos citan. Y la inteligencia artificial *puede inventar* datos y citas: verifica todo en una fuente real antes de usarlo.

5. Citar sin plagiar: APA e IEEE**Definición 0.6: Citar y plagiar**

Citar es dar crédito a la persona de quien tomaste una idea, dato, imagen o frase. **Plagiar** es presentar ese trabajo ajeno como si fuera tuyo (aunque sea sin querer, al copiar y pegar sin comillas ni fuente). Citar bien te protege del plagio y le da **seriedad** a tu trabajo.

Toda cita tiene **dos partes** que deben coincidir:

- La **cita en el texto**: una marca corta donde usas la idea.
- La **referencia completa**: los datos para localizar la fuente, en la lista final de *Referencias*.

En el bachillerato se usan dos estilos según la materia. Elige **uno** y sé consistente:

	APA (7. ^a ed.)	IEEE
Cita en el texto	Autor-fecha: (Serway & Vuille, 2018, p. 245)	Número: [1]
Orden de la lista	Alfabético por apellido	Por orden de aparición (numerado)
Se usa mucho en	Ciencias sociales, biología, salud	Ingeniería, física, computación

Cómo se escribe la referencia (mismos ejemplos en los dos estilos)

Fuente	APA 7	IEEE
Libro	Serway, R. A., & Vuille, C. (2018). <i>Física para ciencias e ingeniería</i> (10. ^a ed.). Cengage.	[1] R. A. Serway y C. Vuille, <i>Física para ciencias e ingeniería</i> , 10. ^a ed. México: Cengage, 2018.
Artículo de revista	Apellido, A. (2020). Título del artículo. <i>Revista de Física</i> , 12(3), 45–52. https://doi.org/xx	[2] A. Apellido, “Título del artículo,” <i>Rev. Física</i> , vol. 12, n.º 3, pp. 45–52, 2020.
Página web	PhET. (2022). <i>Densidad</i> [simulación]. Universidad de Colorado. https://phet.colorado.edu	[3] PhET, “Densidad,” Univ. de Colorado, 2022. [En línea]. Disponible: https://phet.colorado.edu
Video	Canal Ciencia. (2021, 5 de marzo). <i>Principio de Arquímedes</i> [Video]. YouTube. https://youtu.be/xxxx	[4] Canal Ciencia, <i>Principio de Arquímedes</i> . (2021). YouTube. [En línea]. Disponible: https://youtu.be/xxxx

Ejemplo guiado 0.6: La misma idea, citada en los dos estilos

Tomas de un libro la idea de que un cuerpo flota si su densidad media es menor que la del fluido.

1 En APA (autor-fecha)

Un cuerpo flota cuando su densidad media es menor que la del líquido que lo rodea (Serway & Vuille, 2018).

2 En IEEE (número)

Un cuerpo flota cuando su densidad media es menor que la del líquido que lo rodea [1].

3 En ambos casos

la fuente completa aparece en la lista de *Referencias* al final del trabajo, con el formato de la tabla de arriba.

Cita en texto + referencia final, coherentes entre sí

Cómo evitar el plagio (regla práctica)

- Si copias *palabra por palabra*: usa “comillas” y cita con página.
- Si lo dices *con tus palabras* (paráfrasis): cita igual, sin comillas.
- Si es *una idea, dato, figura o fórmula* de alguien más: cítalo.
- Lo que es *conocimiento común* (el agua hierve a 100°C) no necesita cita.

6. El protocolo (antes de experimentar)

El **protocolo** es el *plan* que entregas **antes** de hacer el experimento: dice qué vas a investigar y cómo. Es como el plano antes de construir.

Propiedad 0.4: Partes de un protocolo

1. **Título** (claro y específico) y autores.
2. **Planteamiento del problema** y pregunta de investigación.
3. **Objetivos** (general y específicos).
4. **Hipótesis** y variables.
5. **Marco teórico** (breve, con citas).
6. **Materiales y procedimiento** (pasos numerados, reproducibles).
7. **Cómo registrarás los datos** (tabla en blanco) y medidas de seguridad.
8. **Referencias** (APA o IEEE).

7. El informe de laboratorio (después)

El **informe** cuenta lo que pasó *después* de experimentar: qué hiciste, qué mediste y qué concluyes. La estructura estándar en ciencia se llama **IMRyD**.

Sección	¿Qué va aquí?
Introducción	El problema, los objetivos, la hipótesis y el marco teórico (con citas).
Método	Materiales y procedimiento que <i>sí</i> seguiste, en pasado y de forma reproducible.
Resultados	Tus datos en tablas y gráficas , con unidades. Solo los hechos, sin opinar todavía.
Discusión	Qué significan los datos, si apoyan o no la hipótesis, fuentes de error y comparación con la teoría.
Conclusiones	Respuesta a la pregunta, en pocas frases.
Referencias	Todas las fuentes citadas (APA o IEEE).

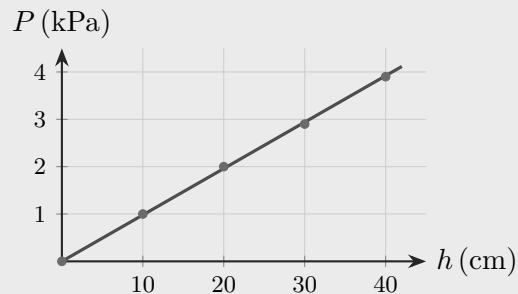
Cómo presentar tus datos

Toda **tabla** y **gráfica** lleva número, título y *unidades* en cada columna o eje. En una gráfica, la variable que tú controlas (independiente) va en el eje horizontal y la que mides (dependiente) en el vertical. Reporta los números con las **cifras significativas** que de verdad mediste.

Una tabla y su gráfica

Supón que mediste cómo crece la presión con la profundidad en una cubeta de agua:

h (cm)	P (kPa)
0	0
10	1.0
20	2.0
30	2.9
40	3.9



La gráfica muestra una **recta**: la presión crece de forma proporcional a la profundidad, justo lo que predice $P = \rho gh$ (lo verás en la Unidad 2).

Tu primer protocolo de práctica

Antes de la primera práctica del semestre, redacta —en una cuartilla— un **mini protocolo** sobre una pregunta sencilla que te dé tu profesor (o una propia). Debe traer: título, pregunta, un objetivo general y dos específicos, una hipótesis con sus variables, tres ideas de marco teórico *con al menos una cita en APA o IEEE*, materiales y procedimiento. Guárdalo: lo reusarás como plantilla todo el curso.

Lista de cotejo: ¿mi trabajo está completo?

¿Ya lo domino? Autoevaluación

- ☐ Mi **pregunta** es clara, acotada y medible.
- ☐ Tengo un objetivo general y objetivos específicos con verbos medibles.
- ☐ Mi **hipótesis** es comprobable e identifico mis variables.
- ☐ El **marco teórico** usa fuentes confiables y está con mis palabras.
- ☐ **Cité** cada idea o dato ajeno (APA o IEEE, sin mezclar).
- ☐ La lista de **Referencias** coincide con las citas del texto.
- ☐ Mis **tablas y gráficas** tienen título y unidades.
- ☐ Mi **discusión** dice si los datos apoyan o no la hipótesis.
- ☐ Cuido ortografía, orden y limpieza.

Lo esencial

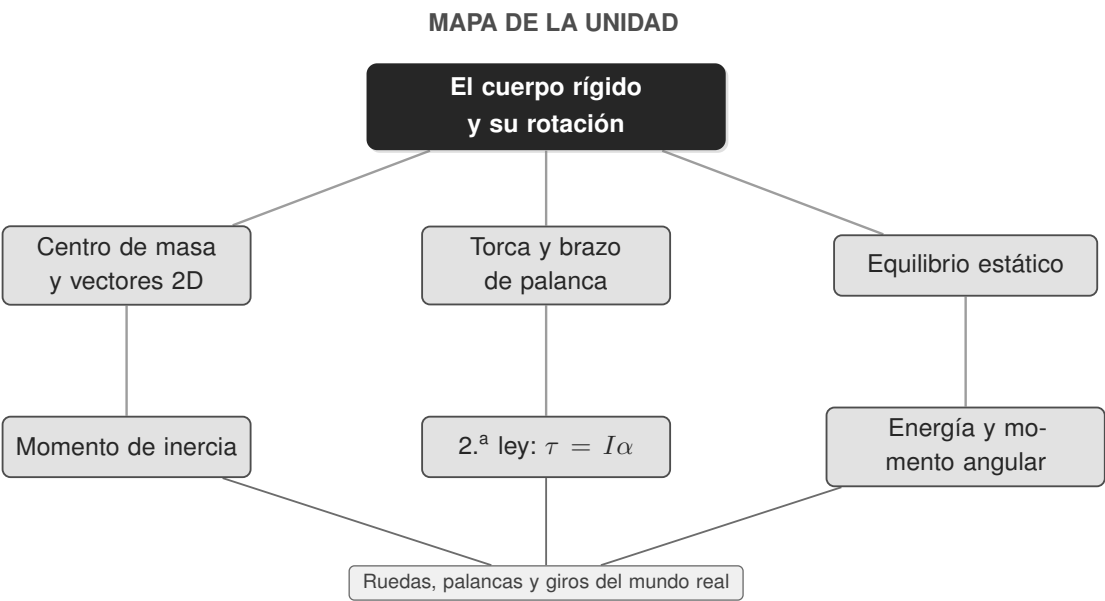
Lo esencial: investigar es *preguntar con método*. Plantea bien el problema, predice con una hipótesis, apóyate en un marco teórico **citado**, experimenta, analiza tus datos y **comunícalos** con honestidad. Vuelve a estas páginas cada vez que entregues una práctica o un proyecto.

Sistemas de cuerpos rígidos

¿Qué vas a lograr en esta unidad?

Pasarás del estudio de *partículas* al de cuerpos **reales** que giran. Localizarás el **centro de masa**; entenderás la **torca** (el efecto de giro de una fuerza) y el **brazo de palanca**; resolverás problemas de **equilibrio estático**; calcularás el **momento de inercia** y aplicarás la **segunda ley de Newton para la rotación** ($\tau = I\alpha$); y trabajarás la **energía cinética de rotación** y el **momento angular** con su **conservación**.

En esta unidad verás: del punto al cuerpo rígido → centro de masa → torca y brazo de palanca → equilibrio de traslación y de rotación → variables angulares (θ, ω, α) → momento de inercia → segunda ley de Newton para la rotación → rodadura → energía cinética de rotación → momento angular y su conservación.



1.1 Del punto al cuerpo rígido: el centro de masa

Hasta ahora tratamos a los objetos como **partículas**: puntos sin tamaño. Eso funciona para muchas cosas, pero un objeto real puede además *girar*, *rodar* o *voltearse*. Para estudiarlo lo modelamos como un **cuerpo rígido**.

Definición 1.1: Cuerpo rígido

Un **cuerpo rígido** es un objeto cuya forma *no* cambia: la distancia entre dos de sus puntos se mantiene constante aunque se mueva o gire. Un disco, una llave, una viga o una rueda se modelan como cuerpos rígidos.

Definición 1.2: Centro de masa

El **centro de masa** (CM) es el punto donde se puede considerar *concentrada* toda la masa del cuerpo. El cuerpo se mueve como si toda su masa estuviera ahí y todas las fuerzas se aplicaran ahí. Para un objeto uniforme y simétrico, el CM está en su **centro geométrico**.

Para un sistema de partículas alineadas, el CM se calcula como un *promedio ponderado* por la masa:

Centro de masa de un sistema de partículas

$$x_{\text{cm}} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}$$

Ejemplo guiado 1.1: Centro de masa de dos masas

Una masa de 2 kg está en $x = 0$ y otra de 6 kg en $x = 4$ m. ¿Dónde está el centro de masa?

1 Aplica la fórmula

$$x_{\text{cm}} = \frac{(2)(0) + (6)(4)}{2 + 6} = \frac{24}{8}.$$

2 Calcula

$$x_{\text{cm}} = 3 \text{ m}.$$

3 Interpreta

El CM queda *más cerca* de la masa grande, como era de esperar.

$$x_{\text{cm}} = 3 \text{ m}$$

1.1.1 Centro de masa en el plano

Cuando las masas no están en una sola línea, sino repartidas en un **plano**, el procedimiento es el mismo, pero lo hacemos *dos veces*: una para la coordenada x y otra para la y . Basta leer las coordenadas de cada masa en el plano cartesiano.

Centro de masa en dos dimensiones

$$x_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i} \quad y_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i}$$

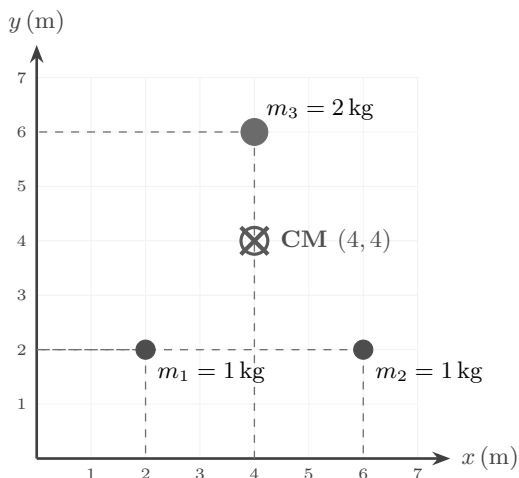


Figura 1.1: Tres masas en el plano. Lee las coordenadas de cada una y aplica la fórmula para x y para y por separado.

Ejemplo guiado 1.2: Centro de masa leído del plano

Con las tres masas de la figura ($m_1 = 1$ kg en $(2, 2)$, $m_2 = 1$ kg en $(6, 2)$ y $m_3 = 2$ kg en $(4, 6)$), halla las coordenadas del centro de masa.

1 Suma la masa total

$$M = 1 + 1 + 2 = 4 \text{ kg.}$$

2 Coordenada x

$$x_{\text{cm}} = \frac{(1)(2) + (1)(6) + (2)(4)}{4} = \frac{2 + 6 + 8}{4} = \frac{16}{4} = 4 \text{ m.}$$

3 Coordenada y

$$y_{\text{cm}} = \frac{(1)(2) + (1)(2) + (2)(6)}{4} = \frac{2 + 2 + 12}{4} = \frac{16}{4} = 4 \text{ m.}$$

4 Ubica el punto

El CM está en $(4, 4)$, la $\otimes$ dorada de la figura: más arriba, “jalado” hacia la masa grande.

$$(x_{\text{cm}}, y_{\text{cm}}) = (4 \text{ m}, 4 \text{ m})$$

El centro de masa en tu cuerpo y en el deporte

Un clavadista o una gimnasta giran alrededor de su centro de masa. Al “encogerse” acercan su masa al eje y giran más rápido. En el salto de altura, los atletas arquean el cuerpo (estilo *Fosbury*) para que su **centro de masa pase por debajo** de la barra mientras el cuerpo pasa por arriba. ¡Pura física de cuerpos rígidos!

Centro de masa y centro de gravedad

En la Tierra, donde g es prácticamente igual en todo el cuerpo, el **centro de gravedad** (donde “actúa” el peso) coincide con el centro de masa. Por eso usamos los términos casi como sinónimos.

Ejercicios de clase

1. Una masa de 3 kg está en $x = 0$ y otra de 3 kg en $x = 2$ m. ¿Dónde está el CM? ¿Te sorprende?
2. Explica por qué un martillo, al lanzarlo girando, parece dar vueltas alrededor de un punto cercano a la cabeza metálica.
3. ¿Dónde está, aproximadamente, el centro de masa de una regla uniforme de 30 cm?
4. **En el plano:** tres masas están en $m_1 = 2$ kg en $(0, 0)$, $m_2 = 2$ kg en $(4, 0)$ y $m_3 = 4$ kg en $(2, 3)$. Dibújalas en un plano y halla (x_{cm}, y_{cm}) .

1.2 Torca: el efecto de giro de una fuerza

Una fuerza no solo empuja: si se aplica lejos de un eje, además **hace girar**. Esa capacidad de giro se llama **torca** (o torque, o momento de una fuerza).

Definición 1.3: Torca

La **torca** τ mide el efecto de giro que produce una fuerza respecto a un eje. Depende de la fuerza F y del **brazo de palanca** d : la distancia *perpendicular* del eje a la línea de la fuerza.

Torca

$$\tau = F d \quad (\text{o bien } \tau = F r \sin \theta) \quad [\tau] = \text{N} \cdot \text{m}$$

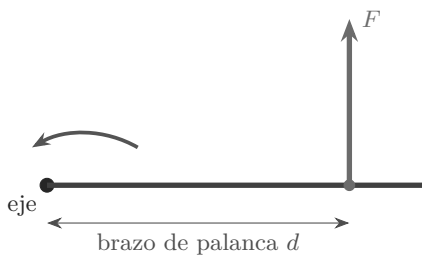


Figura 1.2: La torca crece con la fuerza *y* con el brazo de palanca d .

Lo esencial

Lo esencial: lo que hace girar no es solo la fuerza, sino la fuerza **por** la distancia al eje. Por eso una llave larga afloja un tornillo que con una corta no se puede: más brazo, más torca.

Ejemplo guiado 1.3: Aflojar una tuerca

Aplicas 40 N en el extremo de una llave de 0.25 m, perpendicular a ella. ¿Qué torca produces?

1 Identifica datos

$F = 40 \text{ N}$, $d = 0.25 \text{ m}$ (perpendicular, así que el brazo es toda la longitud).

2 Aplica $\tau = Fd$

$\tau = (40)(0.25) = 10 \text{ N} \cdot \text{m}$.

$$\tau = 10 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Ejemplo guiado 1.4: Cuando la fuerza no es perpendicular

Empujas con 50 N el extremo de una barra de 0.40 m, pero a 30° respecto a la barra. ¿Qué torca haces? (Usa $\sin 30^\circ = 0.5$.)

1 Usa la componente perpendicular

$\tau = F r \sin \theta = (50)(0.40)(0.5)$.

2 Calcula

$\tau = 10 \text{ N} \cdot \text{m}$.

3 Reflexiona

Si empujaras perpendicular ($\theta = 90^\circ$) tendrías $20 \text{ N} \cdot \text{m}$: ¡el doble! Empujar “de lado” desperdicia fuerza.

$$\tau = 10 \text{ N} \cdot \text{m}$$

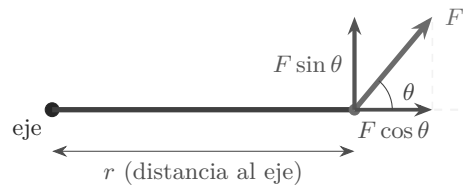


Figura 1.3: Solo la componente *perpendicular* a la barra, $F \sin \theta$ (verde), hace girar. Por eso $\tau = F r \sin \theta$. La componente $F \cos \theta$ (azul) solo jala hacia el eje y no produce giro.

El signo de la torca

Por convención, una torca que tiende a girar en sentido **antihorario** se toma *positiva*, y la horaria, *negativa*. Esto sirve para sumar torcas con su signo en los problemas de equilibrio.



Figura 1.4: Convención de signos: giro **antihorario** (como las manecillas “al revés”) es positivo; giro **horario** (como avanzan las manecillas del reloj) es negativo.

⚠ Confundir fuerza con torca

Dos fuerzas iguales pueden producir torcas muy distintas: lo que cambia es *dónde* se aplican. Empujar una puerta junto a la bisagra casi no la abre; empujarla en la orilla sí. ¡Siempre fíjate en el brazo de palanca!

📦 Ejercicios de clase

1. Calcula la torca de una fuerza de 20 N aplicada perpendicularmente a 0.30 m del eje.
2. ¿Por qué las manijas de las puertas se ponen lo más lejos posible de las bisagras?
3. Una fuerza de 60 N se aplica a 0.5 m del eje, a 90°. Otra de 60 N se aplica a la misma distancia pero a 30°. ¿Cuál gira más?

🏠 Ejercicios de tarea

1. Una llave de 0.20 m recibe 80 N perpendiculares. ¿Qué torca produce?
2. ¿Qué fuerza perpendicular necesitas, a 0.40 m del eje, para producir 24 N · m?
3. *Un niño de 300 N se sienta a 1.5 m del pivote de un sube-y-baja. ¿A qué distancia debe sentarse otro de 450 N para equilibrarlo? (Pista: iguala las torcas.)

1.3 Equilibrio estático

Un cuerpo está en **equilibrio estático** cuando *no* se traslada ni gira: está en reposo y se queda así. Para ello deben cumplirse **dos** condiciones a la vez. Pero antes de plantear ecuaciones hay que *ver* todas las fuerzas: para eso sirve el diagrama de cuerpo libre.

1.3.1 Las fuerzas y el diagrama de cuerpo libre

Un **diagrama de cuerpo libre** (DCL) es un dibujo donde el objeto se representa solo, con *todas* las fuerzas que actúan sobre él dibujadas como flechas que salen de su centro. Es el paso más importante: un buen DCL resuelve medio problema. Las fuerzas que más aparecen son:

Fuerza	Símb.	¿Hacia dónde apunta?
Peso	W	Siempre hacia abajo (al centro de la Tierra); $W = mg$.
Normal	N	Perpendicular a la superficie de apoyo, alejándose de ella.
Fricción	f	A lo largo de la superficie, oponiéndose al deslizamiento.
Tensión	T	A lo largo de una cuerda o cable, jalandlo hacia afuera.
Aplicada	F	En la dirección en que tú (u otro objeto) empujas o jalas.

Definición 1.4: Fuerza normal

La **fuerza normal** N es la fuerza *perpendicular* con la que una superficie empuja a un cuerpo apoyado, impidiendo que lo atraviese. Sobre una mesa horizontal apunta hacia **arriba**; sobre una rampa, es perpendicular a la rampa. ¡Ojo!: la normal *no* siempre vale lo mismo que el peso; solo coinciden cuando no hay otras fuerzas verticales.

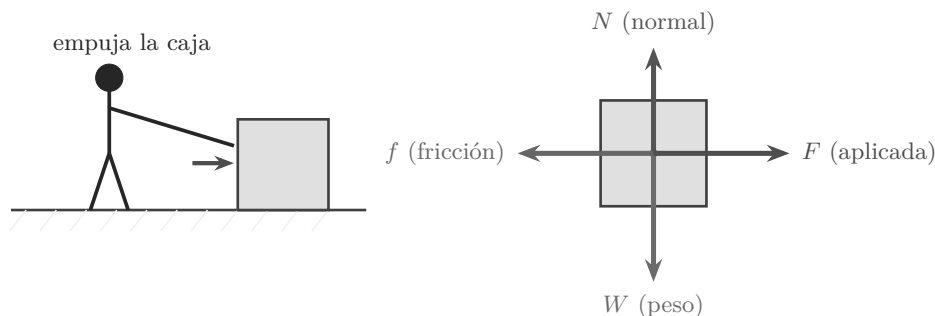


Figura 1.5: Izquierda: la situación real (una persona empuja una caja). Derecha: su **diagrama de cuerpo libre**, con las cuatro fuerzas sobre la caja. Si la caja no se mueve, hacia arriba $N = W$ y hacia los lados $F = f$.

Cómo dibujar un buen diagrama de cuerpo libre

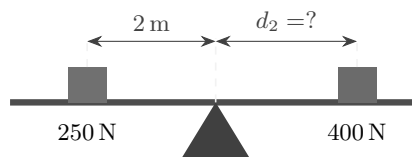
1. Aísla *un* objeto y dibújalo solo (una caja, un punto).
2. Pon el **peso** hacia abajo desde el centro.
3. Agrega una **normal** por cada superficie de apoyo (perpendicular a ella).
4. Añade **fricciones**, **tensiones** y **fuerzas aplicadas** según el problema.
5. Revisa: ¿no te falta ninguna? ¿ninguna está de más? Solo entonces plantea $\sum F = 0$ y $\sum \tau = 0$.

Propiedad 1.1: Las dos condiciones de equilibrio

- **Equilibrio de traslación:** la fuerza neta es cero. $\sum F_x = 0$ y $\sum F_y = 0$.
- **Equilibrio de rotación:** la torca neta (respecto a cualquier eje) es cero. $\sum \tau = 0$.

Resolver problemas de equilibrio

1. Dibuja el cuerpo y *todas* las fuerzas (peso, normales, tensiones, apoyos).
2. Elige un **eje de giro cómodo**: pon el eje donde actúa una fuerza que no conoces, ¡así su torca se vuelve cero y desaparece de la ecuación!
3. Escribe $\sum \tau = 0$ (torcas antihorarias +, horarias -).
4. Si hace falta, añade $\sum F = 0$. Resuelve.



La torca de cada peso respecto al pivote debe igualarse.

Ejemplo guiado 1.5: El sube-y-baja equilibrado

Un niño de 250 N se sienta a 2 m a la izquierda del pivote. ¿A qué distancia a la derecha debe sentarse su prima de 400 N para equilibrar?

1 Condición de equilibrio rotacional

La torca del niño (antihoraria) iguala a la de la prima (horaria): $F_1 d_1 = F_2 d_2$.

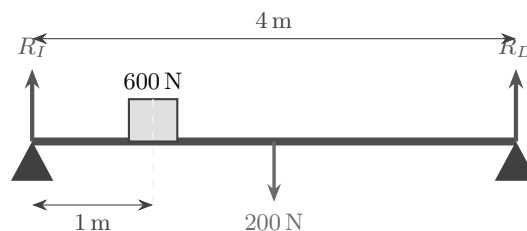
2 Sustituye

$$(250)(2) = (400) d_2 \Rightarrow 500 = 400 d_2.$$

3 Despeja

$$d_2 = \frac{500}{400} = 1.25 \text{ m.}$$

$$d_2 = 1.25 \text{ m}$$



Los dos apoyos empujan hacia arriba; la viga y la caja pesan hacia abajo.

Ejemplo guiado 1.6: Una viga horizontal

Una viga uniforme de 200 N y 4 m descansa sobre dos apoyos en sus extremos. Una caja de 600 N se coloca a 1 m del apoyo izquierdo. ¿Cuánto soporta cada apoyo?

1 Dibuja y ubica las fuerzas

Pesos: viga (200 N en el centro, a 2 m) y caja (600 N a 1 m). Reacciones R_I (izq.) y R_D (der.).

2 Torcas respecto al apoyo izquierdo

($\sum \tau = 0$):

$$R_D(4) - 600(1) - 200(2) = 0 \Rightarrow 4R_D = 1000.$$

3 Despeja R_D

$$R_D = 250 \text{ N.}$$

4 Usa $\sum F = 0$

$$R_I + R_D = 800 \Rightarrow R_I = 800 - 250 = 550 \text{ N.}$$

$$R_I = 550 \text{ N, } R_D = 250 \text{ N}$$

Grúas, puentes y tu antebrazo

Las **grúas** llevan un contrapeso para que la suma de torcas dé cero y no se vuelquen. Los **puentes** se diseñan calculando cuánto carga cada apoyo. Y tu propio **antebrazo** es una palanca: el bíceps hace una torca enorme con poco brazo para sostener un peso que está mucho más lejos del codo.

Ejercicios de clase

1. Dos niños de 300 N y 200 N están en un sube-y-baja. Si el primero está a 1 m del pivote, ¿a qué distancia va el segundo para equilibrar?
2. Una barra está en equilibrio. ¿Qué dos condiciones se cumplen al mismo tiempo?
3. ¿Por qué conviene poner el eje de torcas justo donde actúa una fuerza desconocida?

Ejercicios de tarea

1. Un tablón uniforme de 100 N y 3 m se apoya en sus extremos. Una persona de 500 N se para a 1 m del extremo izquierdo. ¿Cuánto soporta cada apoyo?
2. (*) Una viga de 2 m sin peso está articulada a una pared en un extremo y sostenida por un cable vertical en el otro. Si cuelga una carga de 300 N en la punta, ¿qué tensión tiene el cable?

1.4 Variables angulares y momento de inercia

Para describir un *giro* no usamos metros, sino **ángulos**. Las tres variables angulares son hermanas de las que ya conoces:

Magnitud angular	Símbolo	Unidad
Desplazamiento angular	θ	rad
Velocidad angular	ω	rad/s
Aceleración angular	α	rad/s ²

Enlace entre lo lineal y lo angular

$$v = \omega r \quad a_t = \alpha r$$

Todos giran igual, pero la orilla va más rápido

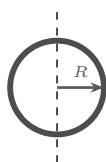
En un disco que gira, *todos* los puntos tienen la misma velocidad angular ω , pero los de la orilla recorren más distancia: su velocidad lineal $v = \omega r$ es mayor. Por eso, en un carrusel, la orilla “se siente” más rápida que el centro.

En la rotación, el papel de la **masa** (la resistencia a acelerar) lo juega el **momento de inercia**.

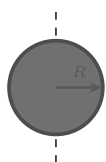
Definición 1.5: Momento de inercia

El **momento de inercia** I mide la resistencia de un cuerpo a *cambiar su giro*. Depende de la masa *y* de cómo está **distribuida** respecto al eje: mientras más lejos del eje esté la masa, mayor es I . Para una masa puntual, $I = mr^2$; su unidad es $\text{kg} \cdot \text{m}^2$.

Cuerpo (eje por el centro)	Momento de inercia
Aro o anillo delgado	$I = MR^2$
Disco o cilindro macizo	$I = \frac{1}{2}MR^2$
Esfera maciza	$I = \frac{2}{5}MR^2$
Varilla delgada (eje al centro)	$I = \frac{1}{12}ML^2$



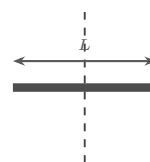
Aro
 $I = MR^2$



Disco
 $I = \frac{1}{2}MR^2$



Esfera
 $I = \frac{2}{5}MR^2$



Varilla
 $I = \frac{1}{12}ML^2$

Figura 1.6: El eje de giro (línea punteada) pasa por el centro. Con la *misma* masa y radio, el aro tiene el mayor momento de inercia (toda su masa lejos del eje) y la esfera el menor.

¿Sabías que...?

Un **aro** y un **disco** de la misma masa y radio *no* ruedan igual: el aro tiene toda su masa en la orilla, así que su I es mayor y rueda “más perezoso”. Si los sueltas por una rampa, ¡el disco macizo llega primero! Es una carrera que puedes hacer en casa.

Ejercicios de clase

1. Una masa de 2 kg gira en un círculo de 0.5 m de radio. ¿Cuál es su momento de inercia?
2. Dos discos tienen la misma masa, pero uno tiene el doble de radio. ¿Cuál tiene mayor I y cuántas veces?
3. ¿Por qué los equilibristas usan una pértiga larga? (Piensa en el momento de inercia.)

1.5 Segunda ley de Newton para la rotación

Así como una fuerza neta produce aceleración lineal ($F = ma$), una **torca neta** produce aceleración *angular*. La fórmula tiene la misma forma:

Segunda ley de Newton para la rotación

$$\sum \tau = I \alpha$$

Lee la fórmula así: *la torca neta (τ) hace que un cuerpo con momento de inercia I adquiera una aceleración angular α* . Es **idéntica** a $F = ma$, solo que cada cantidad se cambia por su versión “de giro”. De hecho, toda la mecánica de rotación es un espejo de la que ya conoces:

Traslación (línea recta)	Rotación (giro)
Masa m (resistencia a acelerar)	Momento de inercia I
Fuerza F	Torca τ
Aceleración a	Aceleración angular α
Segunda ley: $F = ma$	Segunda ley: $\tau = I \alpha$
Energía cinética: $\frac{1}{2}mv^2$	Energía de rotación: $\frac{1}{2}I\omega^2$
Cantidad de movimiento: $p = mv$	Momento angular: $L = I\omega$

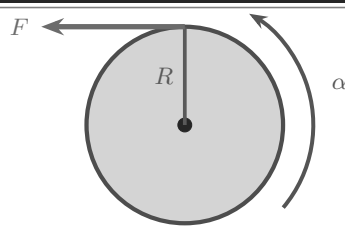


Figura 1.7: Una fuerza F aplicada en el borde, a distancia R del eje, produce una torca $\tau = FR$ y con ella una aceleración angular $\alpha = \tau/I$: es $\tau = I\alpha$ en acción.

Ejemplo guiado 1.7: Acelerar una rueda

A un disco de momento de inercia $I = 0.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ se le aplica una torca neta de $2 \text{ N} \cdot \text{m}$. ¿Qué aceleración angular adquiere?

1 Despeja α de la segunda ley

$$\text{De } \tau = I\alpha: \alpha = \frac{\tau}{I} = \frac{2}{0.5}.$$

2 Calcula

$$\alpha = 4 \text{ rad/s}^2.$$

3 Interpreta

Cada segundo, su velocidad de giro aumenta 4 rad/s .

$$\alpha = 4 \text{ rad/s}^2$$

Ejemplo guiado 1.8: Una polea que jalas con una cuerda

Jalas la cuerda enrollada en una polea (un disco con $I = 0.20 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ y radio $R = 0.10 \text{ m}$) con una fuerza de 6 N tangente al borde. ¿Qué aceleración angular le das?

1 Primero la torca

La fuerza actúa en el borde, perpendicular al radio: $\tau = FR = (6)(0.10) = 0.6 \text{ N} \cdot \text{m}$.

2 Ahora la segunda ley

$$\alpha = \frac{\tau}{I} = \frac{0.6}{0.20}.$$

3 Calcula

$$\alpha = 3 \text{ rad/s}^2.$$

$$\alpha = 3 \text{ rad/s}^2$$

1.5.1 Rodadura: trasladarse y girar a la vez

Una rueda que avanza sin resbalar hace **dos** movimientos al mismo tiempo: su centro se **traslada** con velocidad v y todo el cuerpo **gira** con velocidad angular ω . Ambos van ligados por la misma relación de siempre, $v = \omega R$. Por eso una llanta guarda energía de los dos tipos ($\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$), como verás en la siguiente sección.

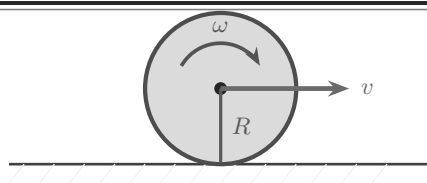


Figura 1.8: Al rodar sin resbalar, el centro avanza con v mientras la rueda gira con ω , unidos por $v = \omega R$.

■ Ejercicios de clase

1. Una torca neta de $6 \text{ N} \cdot \text{m}$ actúa sobre un cuerpo de $I = 3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. ¿Cuál es α ?
2. ¿Qué torca se necesita para dar $\alpha = 5 \text{ rad/s}^2$ a un disco de $I = 0.8 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$?
3. A una polea de radio 0.2 m le jalas la cuerda con 10 N . ¿Qué torca produces?
4. Compara $F = ma$ con $\tau = I\alpha$: ¿qué cantidad juega el papel de la masa en la rotación?, ¿y el de la fuerza?

🏠 Ejercicios de tarea

1. Una torca neta de $15 \text{ N} \cdot \text{m}$ actúa sobre una rueda de $I = 5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Halla su aceleración angular.
2. A un disco ($I = 0.4 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, $R = 0.15 \text{ m}$) le aplicas 8 N tangentes al borde. Halla la torca y la aceleración angular.
3. *Una rueda de radio 0.3 m rueda sin resbalar con velocidad $v = 6 \text{ m/s}$. ¿Cuál es su velocidad angular ω ?

1.6 Energía de rotación y momento angular

Un cuerpo que gira almacena **energía cinética de rotación**, hermana de la $\frac{1}{2}mv^2$ que ya conoces:

Energía cinética de rotación

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (\text{y al rodar: } K = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2)$$

Ejemplo guiado 1.9: Energía de un volante

Un volante con $I = 4 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ gira a $\omega = 10 \text{ rad/s}$. ¿Cuánta energía de rotación guarda?

1 Aplica la fórmula

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} (4) (10)^2.$$

2 Calcula

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} (4) (100) = 200 \text{ J}.$$

$$K_{\text{rot}} = 200 \text{ J}$$

Definición 1.6: Momento angular

El **momento angular** L es la “cantidad de giro” de un cuerpo. Para un cuerpo rígido que gira con velocidad angular ω :

$$L = I \omega, \quad [L] = \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}.$$

Propiedad 1.2: Conservación del momento angular

Si la torca externa neta sobre un sistema es **cero**, su momento angular se **conserva**:

$$I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2.$$

Por eso, si un cuerpo encoge su masa hacia el eje (baja su I), debe girar *más rápido* (sube su ω).

La patinadora que gira como trompo

Cuando una patinadora abre los brazos gira lento; al pegarlos al cuerpo, su momento de inercia baja y —como L se conserva— ¡gira mucho más rápido! Lo mismo hace un clavadista al encogerse. La Tierra misma conserva su momento angular: por eso gira sin que nada la empuje.

Ejemplo guiado 1.10: La patinadora

Una patinadora gira a $\omega_1 = 2 \text{ rad/s}$ con los brazos abiertos ($I_1 = 6 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$). Los pega al cuerpo y su inercia baja a $I_2 = 2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. ¿A qué velocidad angular gira ahora?

1 Conserva el momento angular

$$I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2.$$

2 Despeja ω_2

$$\omega_2 = \frac{I_1 \omega_1}{I_2} = \frac{(6)(2)}{2}.$$

3 Calcula

$\omega_2 = 6 \text{ rad/s}$: ¡gira tres veces más rápido!

$$\omega_2 = 6 \text{ rad/s}$$

¿Sabías que...?

La **Tierra** también conserva su momento angular, y el **cambio climático** lo está alterando: al derretirse los polos, el agua se reparte hacia el ecuador, la Tierra sube su momento de inercia y... gira un poquito más *lento*, alargando el día unos milisegundos. Un estudio de *Nature* (Agnew, 2024) muestra que esto ya afecta cómo medimos el tiempo en el mundo. ¡La conservación del momento angular conecta a una patinadora con el clima del planeta!

Ejercicios de clase

1. Un disco con $I = 2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ gira a $\omega = 4 \text{ rad/s}$. Halla K_{rot} y L .

2. Si una bailarina baja su momento de inercia a la mitad sin torca externa, ¿qué le pasa a su velocidad angular?
3. Explica, con $L = I\omega$, por qué un gato que cae logra girar para caer de pie.

🏠 Ejercicios de tarea

1. Un volante de $I = 5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ gira a 8 rad/s . Halla su energía de rotación y su momento angular.
2. Una torca neta de $10 \text{ N} \cdot \text{m}$ actúa sobre un cuerpo de $I = 2.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. ¿Cuál es α ?
3. *Un clavadista gira a 1.5 rad/s con $I = 8 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Al encogerse reduce su inercia a $3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. ¿A qué velocidad angular gira? ¿Aumentó su energía de rotación?

1.7 Más práctica

📖 Proyecto de investigación escolar I: “Máquinas que giran”

Investiga un **dispositivo de uso cotidiano** que funcione con torca o rotación (una llave de cruz, un sube-y-baja, una bicicleta, un molino, una polea, un volante de inercia). Siguiendo el **Taller de investigación** de este libro, entrega:

- **Pregunta y problema**, objetivos e **hipótesis** (con variables).
- Un **marco teórico** breve con torca, brazo de palanca o momento de inercia, *citado en APA o IEEE*.
- Un **experimento o medición** sencilla (p.ej. comparar qué tan fácil giras una tuerca con llaves de distinto largo) y una **infografía** de resultados.

Temas sugeridos: la *física de la bicicleta* (¿por qué es estable al rodar?, ¿cuánta fuerza pide el pedaleo?); el *giroscopio* y la navegación; o el más ambicioso: *¿cómo el cambio climático modifica la rotación de la Tierra?* (usa el carácter vectorial de ω y la conservación del momento angular). Recuerda redactar primero el **protocolo** y, al final, el **informe** con sus tablas y gráficas.

🔪 Problemas de práctica

Centro de masa y torca

1. Masas de 4 kg (en $x = 0$) y 1 kg (en $x = 5 \text{ m}$). Halla el centro de masa.
2. ¿Qué torca produce una fuerza de 25 N aplicada perpendicularmente a 0.6 m del eje?
3. Una fuerza de 30 N actúa a 0.8 m del eje, a 30° de la barra. Halla la torca. (Usa $\sin 30^\circ = 0.5$.)

Equilibrio

4. En un sube-y-baja, un niño de 350 N está a 1.2 m del pivote. ¿A qué distancia debe ir otro de 280 N para equilibrar?
5. Una viga uniforme de 300 N y 6 m se apoya en sus extremos. Una carga de 900 N se pone a 2 m del apoyo izquierdo. ¿Cuánto soporta cada apoyo?

Inercia, dinámica y energía de rotación

6. Una torca neta de $12 \text{ N} \cdot \text{m}$ actúa sobre un cuerpo de $I = 4 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Halla α .
7. Un disco macizo de $M = 2 \text{ kg}$ y $R = 0.3 \text{ m}$: calcula su momento de inercia ($I = \frac{1}{2}MR^2$).
8. Un volante con $I = 3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ gira a $\omega = 6 \text{ rad/s}$. Halla K_{rot} y L .
9. *Una patinadora ($I_1 = 5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, $\omega_1 = 3 \text{ rad/s}$) encoge los brazos y baja a $I_2 = 2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Halla ω_2 y compara su energía de rotación antes y después.

Soluciones de la práctica

1) $x_{\text{cm}} = \frac{(4)(0) + (1)(5)}{5} = 1 \text{ m}$. 2) $\tau = 25(0.6) = 15 \text{ N} \cdot \text{m}$. 3) $\tau = 30(0.8)(0.5) = 12 \text{ N} \cdot \text{m}$. 4) $d = \frac{350(1.2)}{280} = 1.5 \text{ m}$. 5) $R_D = \frac{900(2)}{6} + \frac{300(3)}{6} = 300 + 150 = 450 \text{ N}$; $R_I = 1200 - 450 = 750 \text{ N}$. 6) $\alpha = 12/4 = 3 \text{ rad/s}^2$. 7) $I = \frac{1}{2}(2)(0.3)^2 = 0.09 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. 8) $K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}(3)(6)^2 = 54 \text{ J}$; $L = 3(6) = 18 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$. 9) $\omega_2 = \frac{5(3)}{2} = 7.5 \text{ rad/s}$; $K_1 = \frac{1}{2}(5)(3)^2 = 22.5 \text{ J}$, $K_2 = \frac{1}{2}(2)(7.5)^2 = 56.25 \text{ J}$ (aumenta: la patinadora hace trabajo al encoger los brazos).

Cierre de la unidad**▲ Errores que más cuestan puntos en esta unidad**

- **Olvidar el brazo de palanca:** la torca es Fd , no solo F . Importa *dónde* se aplica la fuerza.
- **Usar la distancia al eje en vez de la perpendicular:** si la fuerza está inclinada, usa $r \sin \theta$.
- **Tratar el momento de inercia como masa:** I depende también de *cómo* se reparte la masa respecto al eje.
- **Olvidar una de las dos condiciones de equilibrio:** se necesitan $\sum F = 0$ y $\sum \tau = 0$.
- **Mezclar radianes con grados:** las fórmulas angulares usan radianes.

¿Ya lo domino? Autoevaluación

Marca solo si de verdad puedes hacerlo sin ayuda:

- ☐ Explico qué es un cuerpo rígido y localizo su centro de masa.
- ☐ Calculo la torca de una fuerza, perpendicular o inclinada.
- ☐ Aplico las dos condiciones de equilibrio para hallar fuerzas en apoyos.
- ☐ Relaciono las variables angulares con las lineales ($v = \omega r$).
- ☐ Uso el momento de inercia y la tabla de cuerpos comunes.
- ☐ Aplico $\tau = I\alpha$ para hallar aceleraciones angulares.
- ☐ Calculo la energía cinética de rotación.
- ☐ Uso la conservación del momento angular ($I_1\omega_1 = I_2\omega_2$).

Soluciones (para que te autocorrijas)

§2 Tarea: 1) $\tau = 80(0.20) = 16 \text{ N} \cdot \text{m}$. 2) $F = 24/0.40 = 60 \text{ N}$. 3) $d = \frac{300(1.5)}{450} = 1 \text{ m}$.

§3 Tarea: 1) $R_D = \frac{500(1)}{3} + \frac{100(1.5)}{3} = 166.7 + 50 = 216.7 \text{ N}$; $R_I = 600 - 216.7 = 383.3 \text{ N}$. 2) $T = 300 \text{ N}$ (la carga está en la punta, mismo brazo que el cable).

§5 Tarea: 1) $\alpha = 15/5 = 3 \text{ rad/s}^2$. 2) $\tau = 8(0.15) = 1.2 \text{ N} \cdot \text{m}$, $\alpha = 1.2/0.4 = 3 \text{ rad/s}^2$. 3) $\omega = 6/0.3 = 20 \text{ rad/s}$.

§6 Tarea: 1) $K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}(5)(8)^2 = 160 \text{ J}$; $L = 5(8) = 40 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$. 2) $\alpha = 10/2.5 = 4 \text{ rad/s}^2$. 3) $\omega_2 = \frac{8(1.5)}{3} = 4 \text{ rad/s}$; sí aumenta ($K_1 = 9 \text{ J} \rightarrow K_2 = 24 \text{ J}$).

Listo para la Unidad 2. Ya dominas los cuerpos *sólidos* que giran. Ahora cambiaremos de estado: estudiarás los **fluidos** —líquidos y gases— que se deforman y fluyen. ¿Por qué flota un barco de acero? ¿Por qué vuela un avión? Bienvenido a los **sistemas de fluidos**.

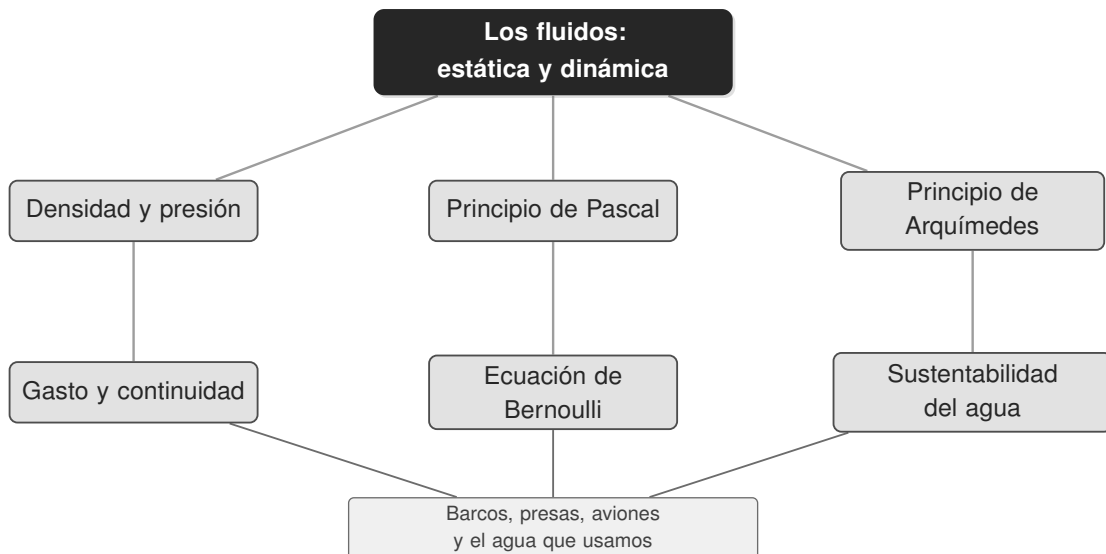
Sistemas de fluidos

¿Qué vas a lograr en esta unidad?

Estudiarás los **fluidos** —líquidos y gases— en reposo y en movimiento. Manejarás la **densidad** y la **presión**; aplicarás el **principio de Pascal** (la prensa hidráulica) y el **principio de Arquímedes** (el empuje y la flotación); describirás un **fluido en movimiento** con el **gasto** y la **ecuación de continuidad**; y usarás la **ecuación de Bernoulli** para explicar desde el vuelo de un avión hasta el cuidado del agua.

En esta unidad verás: qué es un fluido → densidad y peso específico → presión → presión hidrostática y atmosférica → principio de Pascal y prensa hidráulica → principio de Arquímedes y flotación → fluidos ideales, flujo laminar y turbulento → gasto y ecuación de continuidad → ecuación de Bernoulli y sustentabilidad del agua.

MAPA DE LA UNIDAD



2.1 ¿Qué es un fluido? Densidad

Definición 2.1: Fluido

Un **fluido** es una sustancia que *no* tiene forma propia y **fluye**: toma la forma del recipiente que lo contiene. Son fluidos los **líquidos** (casi incompresibles) y los **gases** (muy compresibles).

Un poco de historia

La ciencia de los fluidos tiene tres nombres grabados en sus leyes: **Arquímedes** (siglo III a. C.), que descubrió el empuje al meterse a la tina y salió corriendo gritando “¡Eureka!”; **Blaise Pascal** (siglo XVII), que entendió cómo se transmite la presión; y **Daniel Bernoulli** (siglo XVIII), que relacionó la rapidez de un fluido con su presión. Tres personas, tres principios que hoy mueven barcos, frenos y aviones. Actividad: arma una **línea de tiempo** de los fluidos —de la Antigüedad a hoy— con estos personajes y sus aportes; es una gran infografía de equipo.

Definición 2.2: Densidad

La **densidad** ρ es la masa contenida en cada unidad de volumen:

$$\rho = \frac{m}{V}, \quad [\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}.$$

Nos dice qué tan “apretada” está la materia. El agua tiene $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$.

Definición 2.3: Peso específico

El **peso específico** γ es el *peso* de cada unidad de volumen. Es la densidad multiplicada por la gravedad:

$$\gamma = \frac{W}{V} = \rho g, \quad [\gamma] = \frac{\text{N}}{\text{m}^3}.$$

Para el agua, $\gamma = (1000)(9.8) = 9800 \text{ N/m}^3$.

Sustancia	Densidad (kg/m^3)
Aire (nivel del mar)	1.2
Aceite	≈ 920
Agua	1000
Aluminio	2700
Hierro / acero	≈ 7800
Mercurio	13 600

Ejemplo guiado 2.1: Densidad de un objeto

Un bloque de 0.002 m^3 tiene una masa de 5.4 kg . ¿Cuál es su densidad? ¿De qué material podría ser?

1 Aplica $\rho = m/V$

$$\rho = \frac{5.4}{0.002}.$$

2 Calcula

$$\rho = 2700 \text{ kg/m}^3.$$

3 Identifica

Coincide con el **aluminio**.

$$\rho = 2700 \text{ kg/m}^3 \text{ (aluminio)}$$

Ejemplo guiado 2.2: ¿Flotará o se hundirá?

Un cubo de 0.5 kg mide 10 cm de lado. ¿Flotará en agua?

1 Halla el volumen

Pasa el lado a metros: $L = 0.1 \text{ m}$, así que $V = L^3 = (0.1)^3 = 0.001 \text{ m}^3$.

2 Halla su densidad

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{0.5}{0.001} = 500 \text{ kg/m}^3.$$

3 Compara con el agua

Como $500 < 1000 \text{ kg/m}^3$, el cubo es *menos denso* que el agua: **flota**.

$$\rho = 500 \text{ kg/m}^3 < \rho_{\text{agua}} : \text{flota}$$

Flotar es cuestión de densidad, no de peso

Un barco enorme de acero flota y una pequeña canica se hunde. Lo que decide no es el peso, sino la **densidad media**: si el objeto (con todo y su aire interior) es menos denso que el agua, flota. Por eso un casco hueco de acero flota: ¡está lleno de aire!

■ Ejercicios de clase

1. Calcula la densidad de un cuerpo de 300 g y volumen 100 cm^3 . (Pásalo a SI.)
2. ¿Por qué el aceite flota sobre el agua? (Mira la tabla.)
3. Un litro de agua tiene 1 kg. ¿Cuánto pesa 1 m^3 de agua?

2.2 Presión y presión hidrostática**Definición 2.4: Presión**

La **presión** P es la fuerza repartida por unidad de área:

$$P = \frac{F}{A}, \quad [P] = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \text{pascal (Pa)}.$$

La *misma* fuerza produce más presión si se aplica en menor área.

Tacones, cuchillos y raquetas de nieve

Una persona delgada con tacones de aguja puede hacer más presión sobre el piso que un elefante, ¡porque toda su fuerza pasa por un área diminuta! Por eso un cuchillo afilado corta mejor (poca área → mucha presión) y las raquetas de nieve evitan que te hundas (mucha área → poca presión).

Ejemplo guiado 2.3: La misma fuerza, distinta área

Una caja pesa 200 N. Apoyada, su base es de 0.5 m^2 . ¿Qué presión ejerce? ¿Y si se para sobre una pata de 0.01 m^2 ?

1 Caso base grande

$$P = \frac{200}{0.5} = 400 \text{ Pa.}$$

2 Caso pata pequeña

$$P = \frac{200}{0.01} = 20\,000 \text{ Pa.}$$

3 Compara

¡50 veces más presión con la misma fuerza, solo por reducir el área!

400 Pa y 20 000 Pa

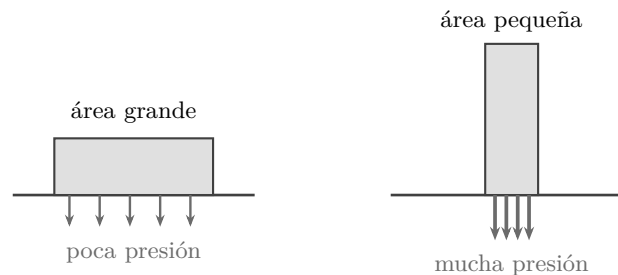


Figura 2.1: El *mismo* peso (mismas flechas hacia abajo) repartido en poca área produce mucha más presión. Por eso duele más un tacón que un zapato plano.

Dentro de un líquido, el peso del fluido de encima genera presión: por eso, mientras más hondo te sumerges, más presión sientes en los oídos.

Presión hidrostática

$$P = \rho g h \quad (\text{presión que ejerce una columna de fluido de altura } h)$$

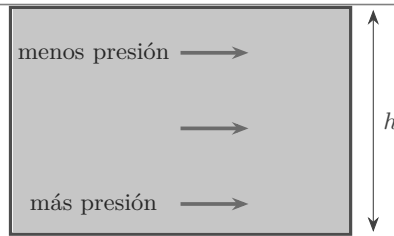


Figura 2.2: La presión hidrostática aumenta con la profundidad h .

Ejemplo guiado 2.4: Presión en el fondo de una alberca

¿Cuál es la presión que ejerce el agua a 3 m de profundidad? ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.)

1 Aplica $P = \rho gh$

$$P = (1000)(9.8)(3).$$

2 Calcula

$$P = 29\,400 \text{ Pa} \approx 29.4 \text{ kPa}.$$

3 Nota

Esta es la presión *del agua*; si sumas la atmósfera de arriba ($\approx 101 \text{ kPa}$) obtienes la presión total.

$$P = 29\,400 \text{ Pa}$$

La atmósfera también pesa

Vivimos en el fondo de un “océano de aire”. La **presión atmosférica** al nivel del mar es de unos $101\,000 \text{ Pa}$ ($\approx 1 \text{ atm}$). No la sentimos porque nuestro cuerpo está equilibrado con ella, pero es la que sostiene el mercurio en un barómetro y la que hace que un popote “jale” el líquido.

■ Ejercicios de clase

1. Una fuerza de 50 N se aplica sobre 0.02 m^2 . ¿Qué presión produce?
2. ¿A qué presión está sometido un buzo a 10 m bajo el agua (solo del agua)?
3. Explica por qué una presa es mucho más gruesa en su base que en su parte alta.

🏠 Ejercicios de tarea

1. Calcula la presión de una caja de 360 N que se apoya en 0.3 m^2 .
2. Halla la presión del agua a 5 m y a 20 m de profundidad.
3. *El mercurio tiene $\rho = 13\,600 \text{ kg/m}^3$. ¿Qué altura de mercurio produce una presión de $101\,000 \text{ Pa}$? (Despeja h de $P = \rho gh$.)

2.3 Principio de Pascal

Propiedad 2.1: Principio de Pascal

La presión aplicada a un fluido **incompresible** encerrado se transmite *íntegra* a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente.

Esto hace posible la **prensa hidráulica**: con una fuerza pequeña en un émbolo chico se levanta un peso enorme en un émbolo grande, porque la *presión* es la misma en los dos lados.

Prensa hidráulica

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

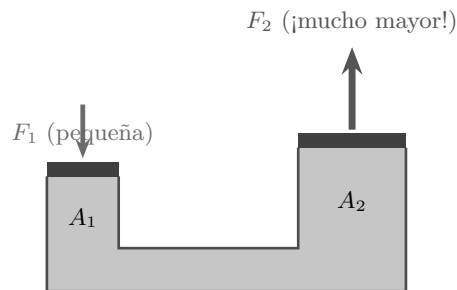


Figura 2.3: La prensa hidráulica: empujas poco en el émbolo chico (A_1) y el fluido transmite la *misma presión* al émbolo grande (A_2), que devuelve una fuerza mucho mayor.

Ejemplo guiado 2.5: El elevador del taller

En una prensa, el émbolo chico tiene $A_1 = 0.01 \text{ m}^2$ y el grande $A_2 = 0.5 \text{ m}^2$. Si empujas el chico con $F_1 = 200 \text{ N}$, ¿qué fuerza aparece en el grande?

1 Iguala presiones

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow F_2 = F_1 \frac{A_2}{A_1}.$$

2 Sustituye

$$F_2 = 200 \cdot \frac{0.5}{0.01} = 200 \times 50.$$

3 Calcula

$$F_2 = 10\,000 \text{ N}.$$

$$F_2 = 10\,000 \text{ N}$$

Frenos, gatos y maquinaria pesada

El **freno hidráulico** de un coche usa el principio de Pascal: tu pie hace poca fuerza sobre un fluido y esa presión se reparte hasta las cuatro ruedas. El **gato hidráulico** levanta toneladas con la fuerza de un brazo. ¡Pascal multiplica fuerzas!

No se gana energía gratis

La prensa multiplica la *fuerza*, pero no regala energía: el émbolo chico debe recorrer una distancia **mucho mayor** que la que sube el grande. Ganas fuerza a costa de recorrido, igual que con una palanca.

Ejercicios de clase

1. En una prensa, $A_1 = 0.02 \text{ m}^2$ y $A_2 = 0.4 \text{ m}^2$. Con $F_1 = 100 \text{ N}$, halla F_2 .
2. ¿Por qué un fluido *incompresible* (líquido) es ideal para transmitir presión, y un gas no tanto?
3. Menciona dos máquinas que usen el principio de Pascal.

2.4 Principio de Arquímedes: el empuje

¿Por qué dentro del agua puedes cargar a alguien que en tierra no podrías? Porque el agua empuja hacia arriba.

Propiedad 2.2: Principio de Arquímedes

Todo cuerpo sumergido (total o parcialmente) en un fluido recibe un **empuje** vertical hacia arriba igual al **peso del fluido que desaloja**:

$$E = \rho_{\text{fluido}} V_{\text{desalojado}} g.$$

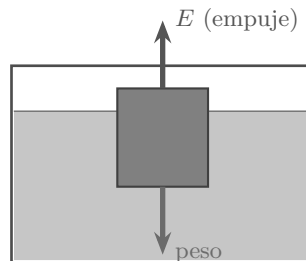


Figura 2.4: El empuje sube; el peso baja. Flota si el empuje gana.

Propiedad 2.3: ¿Flota, se hunde o queda suspendido?

Comparando la densidad del cuerpo con la del fluido:

- $\rho_{\text{cuerpo}} < \rho_{\text{fluido}}$: **flota**.
- $\rho_{\text{cuerpo}} > \rho_{\text{fluido}}$: **se hunde**.
- $\rho_{\text{cuerpo}} = \rho_{\text{fluido}}$: queda **en equilibrio** a media agua.

Ejemplo guiado 2.6: Empuje sobre un cuerpo sumergido

Un objeto de volumen $V = 0.003 \text{ m}^3$ se sumerge por completo en agua. ¿Qué empuje recibe? ($\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 9.8$.)

❶ **Aplica** $E = \rho V g$

$$E = (1000)(0.003)(9.8).$$

❷ **Calcula**

$$E = 29.4 \text{ N}.$$

❸ **Interpreta**

Dentro del agua, el objeto “pesa” 29.4 N menos que en el aire.

$$E = 29.4 \text{ N}$$

¿Sabías que...?

Un barco de acero de miles de toneladas flota porque su forma encierra mucho aire: su **densidad media** (acero + aire) es menor que la del agua. Si el casco se rompe y el aire se reemplaza por agua, su densidad media sube y... se hunde. Eso le pasó al *Titanic*.

Ejercicios de clase

1. ¿Qué empuje recibe un cuerpo de 0.005 m^3 totalmente sumergido en agua?
2. Un trozo de madera ($\rho = 600 \text{ kg/m}^3$) y uno de hierro ($\rho = 7800 \text{ kg/m}^3$) se echan al agua. ¿Cuál flota y por qué?
3. ¿Por qué flotas más fácil en el mar (agua salada) que en una alberca?

Ejercicios de tarea

1. Calcula el empuje sobre un cuerpo de 0.008 m^3 sumergido en agua.
2. Un cubo de aluminio ($\rho = 2700$) y uno de aceite congelado ($\rho = 920$) se ponen en agua. Predice qué pasa con cada uno.
3. *Una pelota de 0.001 m^3 y 0.2 kg se suelta bajo el agua. Calcula su peso y el empuje, y di si sube o baja.

2.5 Fluidos en movimiento: gasto y continuidad

Hasta aquí los fluidos estaban quietos. Ahora los ponemos a **fluir**. El estudio de los fluidos en movimiento se llama **dinámica de fluidos** o *hidrodinámica*. Para no complicarnos, trabajaremos con un modelo sencillo:

Definición 2.5: Fluido ideal

Un **fluido ideal** es un modelo con cuatro supuestos: es **incompresible** (su densidad no cambia), **sin viscosidad** (no tiene fricción interna), su flujo es **estacionario** (la rapidez en cada punto no cambia con el tiempo) e **irrotacional** (no forma remolinos). El agua real se le parece bastante cuando fluye despacio.

2.5.1 Tipos de flujo**Definición 2.6: Flujo laminar y turbulento**

- **Laminar:** el fluido avanza en *capas* ordenadas y paralelas que no se mezclan (el agua que sale despacio de una llave).
- **Turbulento:** el fluido forma *remolinos* y se mezcla de forma desordenada (un río crecido, el humo que se revuelve, el agua a chorro).

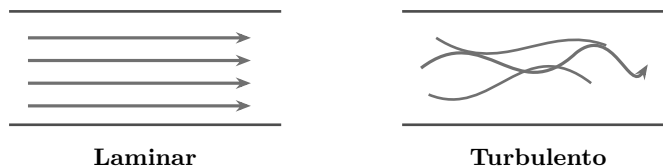


Figura 2.5: En el flujo **laminar** las capas van paralelas y ordenadas; en el **turbulento** se forman remolinos y todo se mezcla.

¿Sabías que...?

¿Cómo saber si un flujo será laminar o turbulento? Los ingenieros usan un número sin unidades, el **número de Reynolds**, que compara la rapidez y el tamaño del tubo con la viscosidad del fluido. Si sale *pequeño*, el flujo es laminar y ordenado; si sale *grande*, se vuelve turbulento. Por eso el humo de una vela sube liso al principio (Reynolds bajo) y se enreda más arriba (Reynolds alto).

2.5.2 Gasto (caudal): volumétrico y másico

Cuando un fluido circula por un tubo, nos interesa saber *cuánto* pasa cada segundo. Se puede medir de dos formas: contando su **volumen** o contando su **masa**.

Definición 2.7: Gasto volumétrico (caudal)

El **gasto volumétrico** Q es el volumen de fluido que atraviesa una sección cada segundo. Si el fluido va a rapidez v por un tubo de área A :

$$Q = A v = \frac{V}{t}, \quad [Q] = \frac{\text{m}^3}{\text{s}}.$$

Definición 2.8: Gasto másico

El **gasto másico** $\dot{m}$ es la *masa* de fluido que pasa cada segundo. Como $m = \rho V$, basta multiplicar el gasto volumétrico por la densidad:

$$\dot{m} = \rho A v = \rho Q, \quad [\dot{m}] = \frac{\text{kg}}{\text{s}}.$$

Ejemplo guiado 2.7: El gasto de una manguera

Por una manguera de área $A = 0.0005 \text{ m}^2$ el agua sale a $v = 4 \text{ m/s}$. Halla el gasto volumétrico y el gasto másico. ($\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3$.)

1 Gasto volumétrico

$Q = A v = (0.0005)(4) = 0.002 \text{ m}^3/\text{s}$; es decir, ¡2 litros cada segundo!

2 Gasto másico

$\dot{m} = \rho Q = (1000)(0.002) = 2 \text{ kg/s}$.

$$Q = 0.002 \text{ m}^3/\text{s}, \quad \dot{m} = 2 \text{ kg/s}$$

2.5.3 La ecuación de continuidad**Propiedad 2.4: Ecuación de continuidad**

En un tubo sin fugas, el gasto se conserva: lo que entra por un extremo, sale por el otro. Por eso, donde el tubo se **estrecha**, el fluido va **más rápido**:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2.$$

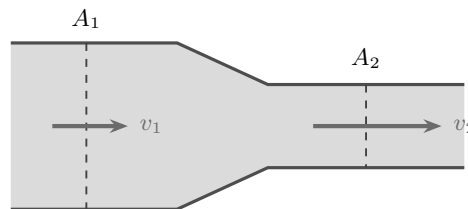


Figura 2.6: Donde el tubo es más angosto ($A_2 < A_1$) el fluido corre más rápido ($v_2 > v_1$), porque el gasto Av es el mismo en todo el tubo.

El dedo en la manguera

Cuando tapas con el dedo la salida de una manguera, reduces el área A y —por continuidad— el agua sale mucho más rápido y llega más lejos. ¡Acabas de usar $A_1 v_1 = A_2 v_2$ sin saberlo! Lo mismo explica por qué un río corre más veloz donde su cauce se angosta.

Ejemplo guiado 2.8: Una tubería que se estrecha

Por un tubo ancho ($A_1 = 0.02 \text{ m}^2$) el agua va a $v_1 = 3 \text{ m/s}$. El tubo se reduce a $A_2 = 0.005 \text{ m}^2$. ¿A qué rapidez sale?

1 Usa continuidad

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{A_1 v_1}{A_2}.$$

2 Sustituye

$$v_2 = \frac{(0.02)(3)}{0.005} = \frac{0.06}{0.005}.$$

3 Calcula

$v_2 = 12 \text{ m/s}$: ¡cuatro veces más rápido!

$$v_2 = 12 \text{ m/s}$$

▣ Ejercicios de clase

1. Por un tubo de $A = 0.01 \text{ m}^2$ el agua fluye a 2 m/s . Halla el gasto volumétrico y el gasto másico.
2. Un tubo pasa de 0.04 m^2 a 0.01 m^2 . Si el agua entra a 1 m/s , ¿a qué rapidez sale?
3. Da un ejemplo de flujo laminar y uno de flujo turbulento de tu vida diaria.
4. ¿Qué significa que el gasto másico sea de 3 kg/s ? Explícalo con tus palabras.

🏠 Ejercicios de tarea

1. Por una tubería de $A = 0.02 \text{ m}^2$ circula agua a 1.5 m/s . Halla Q y $\dot{m}$.
2. Una tubería pasa de 0.05 m^2 a 0.02 m^2 . Si entra a 2 m/s , ¿a qué rapidez sale por la parte angosta?
3. *Una llave llena una cubeta de 10 L en 20 s . ¿Cuál es su gasto volumétrico en m^3/s ? Si sale por una boquilla de $A = 0.0002 \text{ m}^2$, ¿a qué rapidez sale el agua?

2.6 Ecuación de Bernoulli y el cuidado del agua

Bernoulli descubrió algo sorprendente: donde un fluido va **más rápido**, su **presión es menor**. Es la conservación de la energía aplicada a los fluidos.

Ecuación de Bernoulli

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{constante}$$

Las tres “energías” de un fluido

Cada término de Bernoulli es una energía guardada en cada unidad de volumen del fluido: P es la de **presión**, $\frac{1}{2}\rho v^2$ la de **movimiento** (cinética) y ρgh la de **altura** (potencial). Como la *suma* es constante, si una sube, otra tiene que bajar: por eso, donde el fluido va más rápido, su presión

baja.

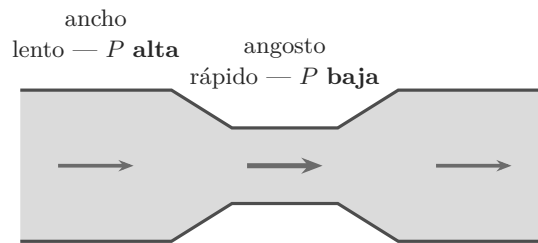


Figura 2.7: Tubo de Venturi: donde el tubo se angosta el fluido acelera (flecha larga) y su presión *baja*; donde se ensancha, frena y la presión sube.

Lo esencial

Lo esencial: rapidez alta $\Rightarrow$ presión baja. Esa simple idea explica por qué vuela un avión, por qué un atomizador rocía perfume y por qué dos camiones que se cruzan a gran velocidad “se jalan”.

Por qué vuela un avión

El ala está diseñada para que el aire pase *más rápido por arriba* que por abajo. Según Bernoulli, arriba hay **menos presión** y abajo **más**: esa diferencia empuja el ala hacia arriba y genera la **sustentación** que mantiene al avión en el aire. El mismo principio levanta el techo de una casa con viento fuerte.

El teorema de Torricelli: el chorro de un tanque

Si un tanque abierto tiene un agujero a una profundidad h bajo la superficie, el agua sale con rapidez

$$v = \sqrt{2gh},$$

¡la misma que tendría un objeto que *cayera* esa altura! Es la ecuación de Bernoulli aplicada a un tanque, y se llama **teorema de Torricelli**. Entre más hondo está el agujero, más rápido (y más lejos) sale el chorro: por eso una garrafa vacía su agua más deprisa cuando está llena.

¿Sabías que...?

Si soplas *por encima* de una hoja de papel sujeta por un borde, en lugar de hundirse, ¡la hoja sube! El aire rápido de arriba baja la presión y la presión de abajo la empuja hacia arriba. Es un experimento de Bernoulli que cabe en tu mochila.

Los fluidos y la sustentabilidad del agua

La física de fluidos no es solo teoría: gestiona el recurso más valioso, el **agua**. La ecuación de continuidad y la de Bernoulli permiten diseñar **redes de distribución** que pierdan menos agua, medir **fugas** y aprovechar mejor la **presión** sin desperdiciar energía de bombeo. En un país con **estrés hídrico** como México, entender cómo fluye el agua es entender cómo cuidarla: cosecha de lluvia, riego por goteo y reparación de fugas son aplicaciones directas de esta unidad.

■ Ejercicios de clase

1. Según Bernoulli, si en una parte de un tubo el agua va más rápido, ¿su presión sube o baja?
2. Explica con tus palabras por qué se levanta el techo de lámina de una casa con viento muy fuerte.
3. Menciona dos formas en que la física de fluidos ayuda a *ahorrar* agua.

2.7 Más práctica

📖 Proyecto de investigación escolar II: “El agua que usamos”

Elige una problemática real de **fluidos y sustentabilidad** (fugas en tu colonia, captación de lluvia, presión del agua en pisos altos, flotación y diseño de barcos, riego). Con el **Taller de investigación** de este libro, desarrolla un proyecto **experimental** completo:

- **Protocolo:** problema, objetivos, hipótesis (con variables) y marco teórico *citado en APA o IEEE*.
- **Desarrollo experimental:** mide densidades, presiones, empuje o gasto con material casero; registra tus datos en tablas.
- **Informe (IMRyD)** con gráficas, discusión y conclusiones, y una propuesta de **cuidado del agua**. Comunica tus resultados en un cartel o infografía.

Temas sugeridos: ¿cuánta agua consume tu familia al día? (compáralo con el promedio de Conagua y propón cómo ahorrar); ¿puede el principio de Arquímedes explicar el *aumento del nivel del mar* por el deshielo?; el *problema de la corona de Arquímedes* (¿cómo detectó el fraude del oro?); o construye y estudia un *cohetes propulsado por agua y aire* a presión.

✍ Problemas de práctica

Densidad y presión

1. Un cuerpo de 0.5 kg ocupa 0.0002 m^3 . Halla su densidad e identifícalo con la tabla.
2. ¿Qué presión ejerce una fuerza de 80 N sobre un área de 0.004 m^2 ?
3. Halla la presión del agua a 15 m de profundidad.

Pascal y Arquímedes

4. En una prensa hidráulica $A_1 = 0.005 \text{ m}^2$ y $A_2 = 0.25 \text{ m}^2$. Con $F_1 = 150 \text{ N}$, halla F_2 .
5. ¿Qué empuje recibe un cuerpo de 0.006 m^3 totalmente sumergido en agua?
6. Un bloque de 0.002 m^3 y 1 kg se mete al agua. Halla su densidad, su peso y el empuje; ¿si flota o se hunde.

Continuidad, gasto y Bernoulli

7. Por un tubo de $A = 0.02 \text{ m}^2$ el agua va a 4 m/s. Halla el gasto volumétrico y el gasto

másico.

8. Un tubo pasa de 0.03 m^2 a 0.01 m^2 . Si entra a 2 m/s , ¿a qué rapidez sale?
9. Un tanque tiene un agujero a 0.8 m bajo la superficie del agua. ¿A qué rapidez sale el chorro? (Torricelli: $v = \sqrt{2gh}$, usa $g = 10 \text{ m/s}^2$.)
10. *Por una manguera de 0.0008 m^2 sale agua con gasto $0.0016 \text{ m}^3/\text{s}$. ¿A qué rapidez sale el chorro? Si tapas la salida a la mitad del área, ¿qué rapidez tendrá?

Soluciones de la práctica

1) $\rho = \frac{0.5}{0.0002} = 2500 \text{ kg/m}^3$ (cercano al aluminio). 2) $P = \frac{80}{0.004} = 20\,000 \text{ Pa}$. 3) $P = (1000)(9.8)(15) = 147\,000 \text{ Pa}$. 4) $F_2 = 150 \cdot \frac{0.25}{0.005} = 7500 \text{ N}$. 5) $E = (1000)(0.006)(9.8) = 58.8 \text{ N}$. 6) $\rho = \frac{1}{0.002} = 500 \text{ kg/m}^3$; peso = 9.8 N ; $E = (1000)(0.002)(9.8) = 19.6 \text{ N} > \text{peso}$: **flota**. 7) $Q = (0.02)(4) = 0.08 \text{ m}^3/\text{s}$; $\dot{m} = \rho Q = (1000)(0.08) = 80 \text{ kg/s}$. 8) $v_2 = \frac{(0.03)(2)}{0.01} = 6 \text{ m/s}$. 9) $v = \sqrt{2(10)(0.8)} = \sqrt{16} = 4 \text{ m/s}$. 10) $v = \frac{Q}{A} = \frac{0.0016}{0.0008} = 2 \text{ m/s}$; al tapar a la mitad del área la rapidez se *duplica* a 4 m/s .

Cierre de la unidad

▲ Errores que más cuestan puntos en esta unidad

- **Confundir presión con fuerza:** la presión es F/A ; la misma fuerza da más presión en menos área.
- **Creer que lo pesado siempre se hunde:** lo que decide es la *densidad*, no el peso.
- **Olvidar pasar el volumen a m^3 :** $1 \text{ L} = 0.001 \text{ m}^3$, $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$.
- **Invertir la ecuación de continuidad:** donde el área baja, la rapidez *sube*.
- **Pensar que más rapidez es más presión:** en Bernoulli es al revés.

¿Ya lo domino? Autoevaluación

Marca solo si de verdad puedes hacerlo sin ayuda:

- ☐ Calculo la densidad y la uso para predecir flotación.
- ☐ Calculo la presión ($P = F/A$) y la presión hidrostática ($P = \rho gh$).
- ☐ Aplico el principio de Pascal en una prensa hidráulica.
- ☐ Calculo el empuje de Arquímedes y decido si un cuerpo flota o se hunde.
- ☐ Distingo flujo laminar de turbulento y calculo el gasto ($Q = Av$).
- ☐ Uso la ecuación de continuidad ($A_1 v_1 = A_2 v_2$).
- ☐ Explico cualitativamente la ecuación de Bernoulli y sus aplicaciones.
- ☐ Relaciono la física de fluidos con el cuidado del agua.

Soluciones (para que te autocorrijas)

§2 Tarea: 1) $P = 360/0.3 = 1200 \text{ Pa}$. 2) $P_5 = 49\,000 \text{ Pa}$; $P_{20} = 196\,000 \text{ Pa}$. 3) $h = \frac{101\,000}{(13\,600)(9.8)} \approx 0.76 \text{ m}$.

§4 Tarea: 1) $E = (1000)(0.008)(9.8) = 78.4 \text{ N}$. 2) el aluminio se hunde ($\rho > 1000$); el aceite congelado flota ($\rho < 1000$). 3) peso = 1.96 N ; $E = (1000)(0.001)(9.8) = 9.8 \text{ N} > \text{peso}$: **sube y flota**.

§5 Tarea: 1) $Q = (0.02)(1.5) = 0.03 \text{ m}^3/\text{s}$; $\dot{m} = (1000)(0.03) = 30 \text{ kg/s}$. 2) $v_2 = \frac{(0.05)(2)}{0.02} = 5 \text{ m/s}$. 3)

$$Q = \frac{0.01 \text{ m}^3}{20 \text{ s}} = 0.0005 \text{ m}^3/\text{s}; v = \frac{0.0005}{0.0002} = 2.5 \text{ m/s}.$$

¡Felicidades, terminaste Física III! Pasaste de la partícula al cuerpo rígido y de ahí a los fluidos, y aprendiste a *investigar* como un científico. Con la torca, la inercia rotacional, la presión y los principios de Pascal, Arquímedes y Bernoulli tienes las herramientas para entender desde una grúa hasta una presa. El siguiente paso —la óptica y el electromagnetismo de Física IV— te espera. ¡Sigue preguntándote *por qué!*

Simulacros de examen

Cada simulacro está pensado para resolverse en **una hora**, con calculadora básica. Suman **100 puntos**. Resuélvelos *antes* del examen real de cada unidad: son tu mejor termómetro. Salvo que se indique otra cosa, usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ y $\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3$. Las **claves** están al final.

Simulacro — Unidad 1

Sistemas de cuerpos rígidos.

1. Masas de 3 kg (en $x = 0$) y 9 kg (en $x = 4 \text{ m}$). Halla el centro de masa. (10 pts)
2. Calcula la torca de una fuerza de 50 N aplicada perpendicularmente a 0.4 m del eje. (10 pts)
3. Una fuerza de 40 N actúa a 0.5 m del eje, a 30° de la barra. Halla la torca. (Usa $\sin 30^\circ = 0.5$.) (15 pts)
4. En un sube-y-baja, un niño de 300 N está a 1.5 m del pivote. ¿A qué distancia debe sentarse otro de 450 N para equilibrar? (15 pts)
5. Una viga uniforme de 200 N y 4 m se apoya en sus extremos. Una carga de 400 N se coloca a 1 m del apoyo izquierdo. ¿Cuánto soporta cada apoyo? (20 pts)
6. Una torca neta de $8 \text{ N} \cdot \text{m}$ actúa sobre un cuerpo de $I = 2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Halla la aceleración angular. (10 pts)
7. Un volante con $I = 4 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ gira a $\omega = 5 \text{ rad/s}$. Halla su energía cinética de rotación y su momento angular. (10 pts)
8. Una patinadora gira a 2 rad/s con $I_1 = 6 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ y encoge los brazos hasta $I_2 = 2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. ¿A qué velocidad angular gira? (10 pts)

Simulacro — Unidad 2

Sistemas de fluidos.

1. Un cuerpo de 0.5 kg ocupa 0.00025 m^3 . Halla su densidad. (10 pts)
2. ¿Qué presión ejerce una fuerza de 60 N sobre un área de 0.003 m^2 ? (10 pts)
3. Halla la presión que ejerce el agua a 8 m de profundidad. (15 pts)
4. En una prensa hidráulica $A_1 = 0.004 \text{ m}^2$ y $A_2 = 0.2 \text{ m}^2$. Con $F_1 = 120 \text{ N}$, halla la fuerza en el émbolo grande. (15 pts)
5. ¿Qué empuje recibe un cuerpo de 0.004 m^3 totalmente sumergido en agua? (15 pts)

6. Un bloque de 0.003 m^3 y 1.5 kg se mete al agua. Halla su densidad y di si flota o se hunde, justificando. (15 pts)
7. Por un tubo que pasa de 0.02 m^2 a 0.005 m^2 entra agua a 2 m/s . ¿A qué rapidez sale? (10 pts)
8. Según la ecuación de Bernoulli, explica por qué vuela un avión. (10 pts)

Claves de respuestas

Unidad 1

1) $x_{\text{cm}} = \frac{(3)(0) + (9)(4)}{12} = 3 \text{ m}$. 2) $\tau = 50(0.4) = 20 \text{ N} \cdot \text{m}$. 3) $\tau = 40(0.5)(0.5) = 10 \text{ N} \cdot \text{m}$. 4) $d = \frac{300(1.5)}{450} = 1 \text{ m}$. 5) $R_D = \frac{400(1) + 200(2)}{4} = 200 \text{ N}$; $R_I = 600 - 200 = 400 \text{ N}$. 6) $\alpha = 8/2 = 4 \text{ rad/s}^2$. 7) $K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}(4)(5)^2 = 50 \text{ J}$; $L = 4(5) = 20 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$. 8) $\omega_2 = \frac{6(2)}{2} = 6 \text{ rad/s}$.

Unidad 2

1) $\rho = \frac{0.5}{0.00025} = 2000 \text{ kg/m}^3$. 2) $P = \frac{60}{0.003} = 20\,000 \text{ Pa}$. 3) $P = (1000)(9.8)(8) = 78\,400 \text{ Pa}$. 4) $F_2 = 120 \cdot \frac{0.2}{0.004} = 6000 \text{ N}$. 5) $E = (1000)(0.004)(9.8) = 39.2 \text{ N}$. 6) $\rho = \frac{1.5}{0.003} = 500 \text{ kg/m}^3 < 1000$: **flota**. 7) $v_2 = \frac{(0.02)(2)}{0.005} = 8 \text{ m/s}$. 8) el aire pasa más rápido por arriba del ala $\Rightarrow$ menos presión arriba que abajo $\Rightarrow$ una fuerza neta hacia arriba (sustentación).

Laboratorio digital

La física también se *explora*. Con estas herramientas gratuitas puedes equilibrar una balanza, hundir objetos para medir el empuje o ver cómo cambia la presión con la profundidad **en tiempo real**. Escanea el código con la cámara de tu celular (o tócalo si lees esto en pantalla).

Escanéalo	Herramienta	¿Para qué sirve?
	PhET Juego del equilibrio	Coloca pesos en una viga y descubre la torca y el equilibrio rotacional. Para la Unidad 1.
	PhET Densidad	Mide masa y volumen y descubre por qué unos objetos flotan y otros se hunden. Unidad 2.
	PhET Flotabilidad	Sumerge bloques y observa el empuje de Arquímedes. Para la Unidad 2.
	PhET Bajo presión	Comprueba cómo la presión crece con la profundidad ($P = \rho gh$). Unidad 2.
	PhET Presión y flujo	Estrecha una tubería y observa la continuidad y la presión (Bernoulli). Unidad 2.
	Desmos Calculadora científica	Comprueba tus cálculos, potencias, raíces y notación científica.

Tu primer minuto con PhET

Entra al “Juego del equilibrio”. Pon un ladrillo pesado cerca del pivote y uno ligero lejos: busca la distancia a la que la viga queda horizontal. Acabas de resolver $F_1 d_1 = F_2 d_2$ con las manos. Luego entra a “Flotabilidad” y hunde un bloque de madera: siente cómo el agua lo empuja de regreso. ¡Eso es Arquímedes en vivo!

Simuladores y recursos del curso

Tu profesor puede compartirti **recursos propios** y videos para esta asignatura. Pídele los enlaces y úsalos para comprobar tus tareas: introduce tus datos, observa la fórmula con los valores sustituidos y compara con tu cálculo a lápiz.

Actividades sugeridas por unidad

Unidad 1 — Cuerpos rígidos

- En “Juego del equilibrio”, equilibra una viga con pesos distintos y verifica que la torca de cada lado es igual ($F_1d_1 = F_2d_2$).
- Acerca y aleja un mismo peso del pivote y observa cómo cambia el efecto de giro: ¡el brazo de palanca importa!
- Para el *centro de masa*, usa el simulador *Colisiones* (PhET [collision-lab](#)); para el *momento de inercia*, prueba *Física en la escuela* ([vascak.cz](#)), con la rampa de cuerpos que ruedan.

Unidad 2 — Fluidos

- En “Densidad”, mide la masa y el volumen de cada bloque, calcula su densidad y predice si flotará *antes* de soltarlo.
- En “Bajo presión”, mide la presión a distintas profundidades y comprueba que crece de forma proporcional, tal como dice $P = \rho gh$.
- En “Flotabilidad”, sumerge un bloque y relaciona el empuje con el volumen desplazado.

Úsalas para entender, no para evadir

La tecnología es genial para *explorar* y *comprobar*, pero en el examen trabajarás a lápiz. Primero resuelve tú; luego verifica con el simulador. Así aprendes el doble. Además, ¡un simulador es una excelente fuente de datos para tu **proyecto de investigación**!

Constantes y datos de consulta

Todo lo que necesitas tener a la mano para resolver problemas de rotación y de fluidos: constantes, densidades, momentos de inercia, conversiones y los valores trigonométricos de los ángulos que usa este libro. Cuando un problema te dé un dato “de memoria”, búscalo aquí.

Constantes físicas

Constante	Símbolo	Valor
Aceleración de la gravedad (Tierra)	g	$9.8 \text{ m/s}^2 (\approx 10)$
Densidad del agua	ρ_{agua}	1000 kg/m^3
Densidad del aire (nivel del mar)	ρ_{aire}	1.2 kg/m^3
Presión atmosférica (nivel del mar)	P_{atm}	$1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$

Densidades de algunas sustancias (kg/m^3)

Sustancia	ρ	Sustancia	ρ
Aire	1.2	Aluminio	2700
Madera (pino)	≈ 500	Hierro/acero	7800
Hielo	920	Plomo	11 300
Aceite	≈ 920	Mercurio	13 600
Agua	1000	Oro	19 300
Agua de mar	≈ 1025	Sangre	≈ 1060

Momentos de inercia de cuerpos uniformes

Cuerpo (eje indicado)	Momento de inercia
Aro o anillo delgado (eje por el centro)	$I = MR^2$
Disco o cilindro macizo (eje por el centro)	$I = \frac{1}{2}MR^2$
Esfera maciza (eje por el centro)	$I = \frac{2}{5}MR^2$
Esfera hueca delgada (eje por el centro)	$I = \frac{2}{3}MR^2$
Varilla delgada (eje por el centro)	$I = \frac{1}{12}ML^2$
Varilla delgada (eje por un extremo)	$I = \frac{1}{3}ML^2$

Prefijos del SI

Prefijo	Símb.	Factor
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
centi	c	10^{-2}
mili	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}

Conversiones útiles

- $1 \text{ L} = 0.001 \text{ m}^3$
- $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$
- $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$
- $1 \text{ atm} \approx 101\,000 \text{ Pa}$
- $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$
- $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$
- $1 \text{ km/h} = \frac{1}{3.6} \text{ m/s}$

Valores trigonométricos (los que usa este libro)

Ángulo	0°	30°	37°	45°	53°	60°	90°
sin	0	0.50	0.60	0.71	0.80	0.87	1
cos	1	0.87	0.80	0.71	0.60	0.50	0
tan	0	0.58	0.75	1.00	1.33	1.73	—

El par 37°–53° y el triángulo 3-4-5

Los ángulos 37° y 53° aparecen mucho en los problemas de torca y de componentes porque salen del triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5: $\sin 37^\circ = \frac{3}{5} = 0.6$, $\cos 37^\circ = \frac{4}{5} = 0.8$. Para 53° se intercambian. Por eso conviene memorizar este par.

Formulario de bolsillo

Constantes: $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ (Tierra) $\approx 10 \text{ m/s}^2$; $\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3$; $P_{\text{atm}} \approx 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$.

Vectores y centro de masa

- Componentes: $A_x = A \cos \theta$, $A_y = A \sin \theta$
- Magnitud: $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$
- Centro de masa: $x_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}$

Rotación (cuerpos rígidos)

- Torca: $\tau = F d = F r \sin \theta$
- Equilibrio: $\sum F = 0$ y $\sum \tau = 0$
- Enlace lineal-angular: $v = \omega r$, $a_t = \alpha r$
- Momento de inercia (punto): $I = m r^2$
- 2.ª ley rotación: $\tau = I \alpha$
- Energía de rotación: $K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2$
- Al rodar: $K = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$
- Momento angular: $L = I \omega$
- Conservación: $I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2$

Momentos de inercia (eje al centro)

- Aro: $I = M R^2$
- Disco/cilindro: $I = \frac{1}{2} M R^2$
- Esfera maciza: $I = \frac{2}{5} M R^2$
- Varilla: $I = \frac{1}{12} M L^2$

Fluidos en reposo

- Densidad: $\rho = \frac{m}{V}$
- Presión: $P = \frac{F}{A}$
- Presión hidrostática: $P = \rho g h$
- Pascal (prensa): $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$
- Arquímedes (empuje): $E = \rho_{\text{fl}} V g$
- Flota si $\rho_{\text{cuerpo}} < \rho_{\text{fluido}}$

Fluidos en movimiento

- Gasto: $Q = A v$
- Continuidad: $A_1 v_1 = A_2 v_2$
- Bernoulli: $P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g h = \text{cte.}$
- Rápido $\Rightarrow$ menos presión

Conversiones útiles

- $1 \text{ L} = 0.001 \text{ m}^3$; $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$
- $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$
- $1 \text{ atm} \approx 101\,000 \text{ Pa}$
- $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$; $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$

Glosario

Las palabras clave del curso, en orden alfabético. Cuando una idea te suene confusa, búscala aquí y vuelve al tema con la mente fresca.

Aceleración angular

Cambio de la velocidad angular por unidad de tiempo (α); se mide en rad/s^2 .

Brazo de palanca

Distancia perpendicular del eje de giro a la línea de la fuerza; junto con la fuerza determina la torca.

Bernoulli (ecuación de)

Relación de conservación de energía en un fluido: donde va más rápido, su presión es menor.

Centro de masa

Punto donde se considera concentrada toda la masa de un cuerpo.

Continuidad (ecuación de)

En un tubo sin fugas, $A_1 v_1 = A_2 v_2$: donde se estrecha, el fluido va más rápido.

Cuerpo rígido

Objeto cuya forma no cambia: las distancias entre sus puntos se mantienen.

Densidad

Masa por unidad de volumen: $\rho = m/V$; en kg/m^3 .

Empuje

Fuerza vertical hacia arriba que un fluido ejerce sobre un cuerpo sumergido: $E = \rho_{\text{fl}} V g$.

Equilibrio estático

Estado en que un cuerpo ni se traslada ni gira: $\sum F = 0$ y $\sum \tau = 0$.

Escalar

Magnitud definida solo por un número y su unidad (masa, tiempo).

Flotación

Que un cuerpo se sostenga en un fluido por tener menor densidad media que él.

Fluido

Sustancia que fluye y toma la forma del recipiente: líquido o gas.

Flujo laminar

Movimiento de un fluido en capas ordenadas y paralelas.

Flujo turbulento

Movimiento de un fluido con remolinos y desorden.

Fuerza

Acción que cambia el movimiento o deforma un cuerpo; vector en newtons.

Gasto (caudal)

Volumen de fluido que pasa por una sección cada segundo: $Q = Av$.

Hipótesis

Respuesta provisional y comprobable a una pregunta de investigación.

IEEE (estilo)

Sistema de citación numérico ([1]), común en ingeniería y física.

Informe de laboratorio

Documento que comunica un experimento (estructura IMRyD).

Marco teórico

Conjunto de definiciones, leyes y datos, con citas, que sustentan una investigación.

Momento angular

“Cantidad de giro” de un cuerpo: $L = I\omega$.

Momento de inercia

Resistencia de un cuerpo a cambiar su giro; depende de la masa y de su distribución: I .

Objetivo

Meta de una investigación, redactada con un verbo medible.

Pascal (principio de)

La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite íntegra a todo el fluido.

Pascal (unidad)

Unidad SI de presión: $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$.

Peso específico

Peso por unidad de volumen de una sustancia.

Planteamiento del problema

Descripción de qué se quiere averiguar y por qué, que culmina en una pregunta investigable.

Plagio

Presentar como propio un trabajo o idea ajena sin darle crédito.

Prensa hidráulica

Máquina que multiplica fuerzas con el principio de Pascal: $F_1/A_1 = F_2/A_2$.

Presión

Fuerza repartida por unidad de área: $P = F/A$.

Presión atmosférica

Presión del aire sobre la superficie; $\approx 1.01 \times 10^5$ Pa.

Presión hidrostática

Presión debida a una columna de fluido: $P = \rho gh$.

Principio de Arquímedes

Todo cuerpo sumergido recibe un empuje igual al peso del fluido que desaloja.

Protocolo

Plan escrito de una investigación, previo al experimento.

Radián

Unidad natural de ángulo usada en las fórmulas de rotación.

Rodadura

Movimiento que combina traslación y rotación sin resbalar ($v = \omega R$).

Torca (torque)

Efecto de giro de una fuerza respecto a un eje: $\tau = Fd$.

Variable

Cantidad que se cambia (independiente), se mide (dependiente) o se mantiene fija (de control) en un experimento.

Vector

Magnitud con número, dirección y sentido (fuerza, velocidad).

Velocidad angular

Rapidez de giro (ω); se mide en rad/s.

Referencias

Esta lista está en estilo **APA**. En el *Taller de investigación* verás cómo citar también en **IEEE**.

Bibliografía para el alumnado

- Giancoli, D. (2009). *Física. Principios con aplicaciones* (6.^a ed.). Pearson.
- Tippens, P. E. (2011). *Física: conceptos y aplicaciones* (7.^a ed.). McGraw-Hill.
- Hewitt, P. G. (2016). *Física conceptual* (12.^a ed.). Pearson.
- Wilson, J., Buffa, A. y Lou, B. (2007). *Física* (6.^a ed.). Pearson.
- Bueche, F. y Hecht, E. (2007). *Física general* (10.^a ed.). McGraw-Hill (Serie Schaum).
- Peralta-Fabi, R. (1993). *Fluidos: apellido de líquidos y gases*. Fondo de Cultura Económica. (*lectura amena sobre fluidos*)

Bibliografía para el profesorado

- Serway, R. A. y Vuille, C. (2018). *Física para ciencias e ingeniería* (10.^a ed.). Cengage.
- Resnick, R., Halliday, D. y Krane, K. (2002). *Física, Vol. 1* (5.^a ed.). CECSA.
- Mott, R. L. (2006). *Mecánica de fluidos* (6.^a ed.). Pearson.
- Hernández Sampieri, R. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw-Hill. (*apoyo del Taller de investigación*)
- Díaz-Barriga, F. (2006). *Enseñanza situada: vínculo entre la escuela y la vida*. McGraw-Hill.
- Universidad Nacional Autónoma de México. (2024). *Programas de estudio 2024. Física I–IV* (Área de Ciencias Experimentales). Colegio de Ciencias y Humanidades.

Sobre cómo citar (consulta para tus proyectos)

- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the APA* (7.^a ed.).
- IEEE. (2018). *IEEE Reference Guide*. <https://ieee.org>

Recursos digitales sugeridos

- PhET Simulaciones Interactivas — <https://phet.colorado.edu/es/>
- Khan Academy (Física, en español) — <https://es.khanacademy.org/science/physics>
- Desmos — <https://www.desmos.com>

Índice analítico

aceleración angular, 19

APA, 6

brazo de palanca, 13

centro de masa, 11

citas, 6

conservación

 momento angular, 22

cuerpo rígido, 11

densidad, 28

ecuación de Bernoulli, 37

ecuación de continuidad, 34

empuje, 33

energía cinética

 de rotación, 22

equilibrio

 estático, 15

 rotacional, 15

 traslacional, 15

flotación, 33

fluido, 28

 ideal, 34

flujo

 laminar, 34

 turbulento, 34

fuentes de información, 5

gasto, 34

gráfica, 8

hipótesis, 5

IEEE, 6

informe de laboratorio, 8

marco teórico, 5

momento angular, 22

momento de inercia, 19

momento de una fuerza, 13

objetivos

 específicos, 4

 general, 4

partícula, 11

pascal, 29

peso específico, 28

plagio, 6

planteamiento del problema, 2

pregunta de investigación, 2

prensa hidráulica, 32

presión, 29

 atmosférica, 29

 hidrostática, 29

principio de Arquímedes, 33

principio de Pascal, 32

protocolo de investigación, 8

referencias bibliográficas, 6

rodadura, 20

segunda ley de Newton

 rotación, 20

sustentabilidad

 agua, 37

tabla de datos, 8

torca, 13

torque, 13

variable

 de control, 5

 dependiente, 5

 independiente, 5

velocidad angular, 19